Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 28. Исходные кадры 1253–1296. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 28

GELFAND-P001253

17/II — 86 г. Сем. Гельфанда.

Бейлинсон А. [Зачёркнуто: О теории(?)] Детерминант Квиллена, струны и пр.



Сомнительное чтение. возможно «О теории»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001253

Вычисляем статсумму

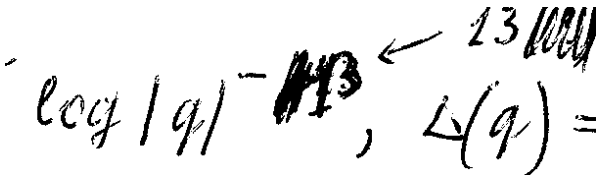
$$Z = \sum_{p \geq 0} Z_p. \tag{1}$$

p — род

$$Z_p = \int_{M_p} \mu_p, \qquad \begin{matrix} M_p \text{ — пр-во модулей кривых рода } p. \\ \mu_p \text{ — естеств. возник. мера} \end{matrix} \tag{2}$$

При $p = 1$ независимо вычислили Кронекер (1890) и Шапиро (1972) (одинаково)

$$\mu_1 = \left|\frac{dq}{q}\right|^2 \Delta(q)^{-2} \log|q|^{-13}, \qquad \Delta(q) = q\prod(1-q^n)^{24}. \tag{3}$$



Сомнительное чтение. В показателе после $\log|q|$ густая правка, читается -13. Выше приписано 13 и неразборчивая запись в скобках со стрелкой к показателю.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001253

μ_1 — мера на пр-ве модулей элл. кривых

— · —

X — пов. рода p; g — метрика на X; L — одномерное голом. рассл. на X (голом. структ., индуц. метрикой), h — эрмитова метрика на L

$$\bar\partial : \Gamma(L) \longrightarrow \Gamma(L \otimes \Omega^{0,1}). \tag{4}$$

Тогда

$$\underset{\substack{\text{голом. сечения}}}{H^0(X,L)} = \operatorname{Ker}\bar\partial, \qquad H^1(X,L) = \operatorname{Coker}\bar\partial = \operatorname{Ker}\bar\partial^+. \tag{5}$$

(Голом. рассл. описываются одним дискр. пар. — числом Черна и p непрерывными пар. — точка на якобиане)

H^0, H^1 конечномерны

$$d(X,L) := \frac{\det H^0(X,L)}{\det H^1(X,L)}. \tag{6}$$

$\det H^0 =$ max внешн. степень H^0 — одномерное вект. пр-во

[Следующая строка обозначена длинными чертами и знаком повтора; в ней вместо H^0 стоит H^1.]

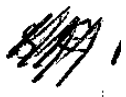
Поэтому $d(X, L)$ — тоже 1-мерное вект. пр-во.
(ф-ии на $\det H^1$ со знач. в $\det H^0$)
На нём есть естеств. метрика

$$\left.\begin{array}{l} e_1, \dots, e_k \text{ — базис в } H^0 \\ g_1, \dots, g_d \text{ — базис в } H^1 \end{array}\right| \; d(X, L) \ni \lambda \underset{\uparrow \mathbb{C}}{\dfrac{e_1 \wedge \dots \wedge e_k}{g_1 \wedge \dots \wedge g_d}}$$

GELFAND-P001254

[номер в источнике: 4]

Метрика будет опр. в 2 этапа.
Сначала глупая метрика. Рассм. [вписано сверху: естеств.] метрику на



Сомнительное чтение. Зачёркнуто. Возможно «пр.»

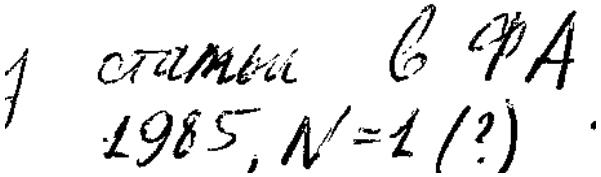
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001254

$\Gamma(L)$ и на $\Omega^{0,1}$, определяющие там предгильбертовы структуры.
На H^0 и $H^1 = \operatorname{Ker} \bar\partial^+$ тоже индуцируются метрики $\Rightarrow$
$\Rightarrow$ возникает метрика в $d(X, L)$, называемая глупой.
[Вписано сверху: Построим] правильную метрику. [Слева стрелка вниз.]
Рассм. $\Delta = \bar\partial^+ \bar\partial$ и его $\det \Delta$, вычисленный Белавиным и Книжником;
Δ' — тот же Δ, но с выброшенными нулевыми модами.

$$\det \Delta' = \exp\bigl(-\zeta'_{\Delta'}(0)\bigr),$$

$$\zeta_{\Delta'}(s) = \sum_{\substack{\lambda \in \text{соб. зн. } \Delta, \\ \lambda \neq 0}} \lambda^{-s}, \qquad \operatorname{Re} s > 1$$

$$\underline{\text{Метрика Квиллена на } d(X, L)} \quad \left(\begin{smallmatrix}\text{из статьи в ФА} \\ 1985,\ N{=}1\ (?)\end{smallmatrix}\right) \\ = (\text{глупая метрика}) \cdot \sqrt{\det \Delta'}. \tag{7}$$



Сомнительное чтение. Вопросительный знак после номера выпуска в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001254

Пояснение к определению (7). Пусть

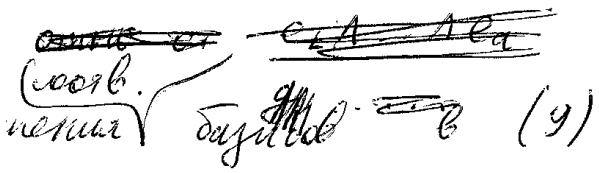
$$E_1 \xrightarrow{\bar\partial} E_2 \quad \text{— пр-ва с метрикой (конечномерные)} \tag{8}$$

$$d = \frac{\det \operatorname{Ker} \bar\partial}{\det \operatorname{Coker} \bar\partial} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{каноническое} \\ \text{отождествление}}}{=} \frac{\det E_1}{\det E_2}. \tag{9}$$

Пусть даны базисы. Причём предположим, что

$$\begin{array}{l|l} e_1, \dots, e_k \text{ — базис в } E_1 & \underbrace{e_1, \dots, e_a}_{\substack{\text{базис в } \operatorname{Ker} \bar\partial}} \\ g_1, \dots, g_\ell \text{ — — ” — } E_2 & g_{a+1}, \dots, g_k \\ & g_{a+1} = \bar\partial e_{a+1}, \dots, g_k = \bar\partial e_k. \end{array} \tag{10}$$

и



Сомнительное чтение. Зачёркнутые слова неразборчивы. Читается $e_1 \wedge \dots \wedge e_a$; ниже ещё затёртые знаки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001254

отношения [вписано: соотв.] базисов в (9) друг другу соответствуют.

Есть метрики справа и слева в (9); они не совпадают — [зачёркнуто: разница; вписано: отлич.] множителем $\sqrt{\det \Delta}$

Слева — глупая, справа — та, к-рая нам нужна, но теперь мы определяем



Сомнительное чтение. Зачёркнуто. Возможно «её».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001254

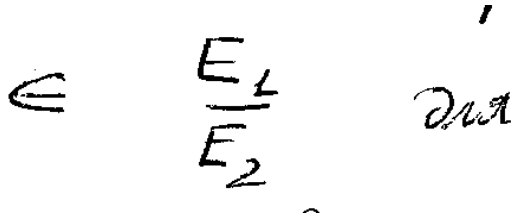
правую часть по левой в ∞-мерной ситуации.

GELFAND-P001255

Естественность «правильной» метрики: она не меняется при вариации оператора $\bar\partial$.

В (9) если $\operatorname{Ker} \bar\partial = \operatorname{Coker} \bar\partial = 0$ стоит справа $\det \bar\partial$

$$\text{Вообще} \quad \det(\bar\partial : E_1 \to E_2) \in \frac{E_1}{E_2} \quad \text{для одномерных } E_1, E_2.$$



Сомнительное чтение. Дробь E_1/E_2 приведена как в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001255

В ∞-мерн. случае есть только модуль прав. части (9)

Недостижимый идеал: определить прав. часть в (9) независимо



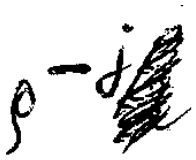
Сомнительное чтение. Короткий зачёркнутый фрагмент неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001255

от $\bar{\partial}$, чтобы было функториально (изом. пр-в $\Rightarrow$ изом. det)

Пусть L — рассл. j-дифференциалов, $L = \omega^j$, его сеч. $f(z)(dz)^j$.

$$\text{Рим. метрика} \quad [\text{зачёркнутая вставка: на } L] \\ \underset{\rho\, dz\, d\bar{z}}{\|} \\ \text{индуцирует метрику на } \omega^j \quad \Rightarrow \quad |(dz)^j|^2 = \rho^{-j}. \tag{11}$$



Сомнительное чтение. После $-j$ зачёркнуты неразборчивые знаки.

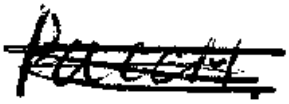
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001255

Здесь $j \in \mathbb{Z}$.

Пр-во $d(x, \omega^j)$ зав. только от компл. структуры на X.

Метрика $|\ |_j(\underset{\text{метрика на } X}{\rho})$ — метрика Квиллена на $d(X, \omega^j)$

(12) Теорема (Поляков)



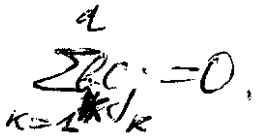
Сомнительное чтение. Зачёркнуто: вероятно «Рассм.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001255

$$\frac{\delta(\log|\ |_j(\rho))}{\delta\rho} = (6j^2 - 6j + 1) \underset{\text{кривизна метрики}}{R(\rho)}$$

(13) Обозначение: $c_j = 6j^2 - 6j + 1$ (2-й многочлен Бернулли)

(14) Следствие. Пусть дан набор $j_1, \dots, j_a \in \mathbb{Z}$, [вставка сверху: и целые $b_1, \dots, b_a \in \mathbb{Z}$,] такой что $\sum_{k=1}^{a} b_k c_{j_k} = 0$.



Сомнительное чтение. Индекс при b затёрт. По записи суммы и показателю в следующей строке читается k.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001255

Рассм. метрику Квиллена на $\otimes d(X, \omega^{j_k})^{b_k}$.



Сомнительное чтение. Короткий зачёркнутый фрагмент неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001255

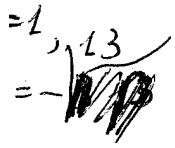
Тогда она не зависит от [вписано: исходной] ρ, а зав. лишь от компл. структуры на X

(15) Опр. c_j наз. конформной аномалией.

(16) Важнейший пример.

$$\begin{aligned} j_1 &= 2, \quad b_1 = 1, \\ j_2 &= 1, \quad b_2 = -13 \end{aligned}$$

— соотв. число $\underline{\underline{13}}$



Сомнительное чтение. У b_2 после минуса прежняя запись затёрта. Сверху вписано 13.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001255

(В 26-мерн. пр-ве нет конф. аномалии)

— . —

GELFAND-P001256

[номер в источнике: 5]

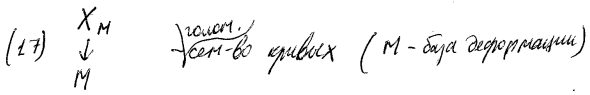


Рисунок и набранное описание.

(17) $\begin{array}{c} X_M \\ \downarrow \\ M \end{array}$ [вставка: голом.] сем-во кривых (M — база деформаций)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001256

Тогда $\forall$ целого j возникает 1-мерное рассл. d_j над M со слоем $d(X_t, \omega^j)$ над $t \in M$.

Это



Сомнительное чтение. Зачёркнуто: вероятно «есть».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001256

одномерное голом. расслоение над M.

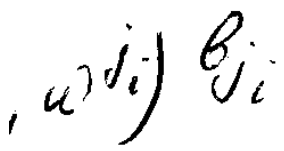
(18)



Сомнительное чтение. Зачёркнуто: возможно «На».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001256

над $\otimes d(X_t, \omega^{j_i})^{b_{j_i}}$ имеется кан. эрм. метрика (b_j как в (14))



Сомнительное чтение. В показателе здесь написано b_{j_i}.

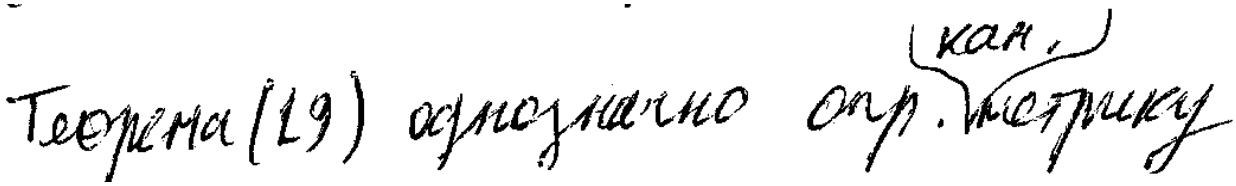
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001256

(19) Теорема (Белавин, Книжник):

Кривизна кан. метрики на $\otimes d(X, \omega^{j_i})^{b_i}$ равна 0.

Слова: из уничт. конф. аномалии вытек. уничт. гравитационной.

Теорема (19) однозначно опр. [вставка: кан.] метрику (к-рая будет опр. только родом)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001256

Сомнительное чтение. Утверждение об однозначности приведено как в рукописи.

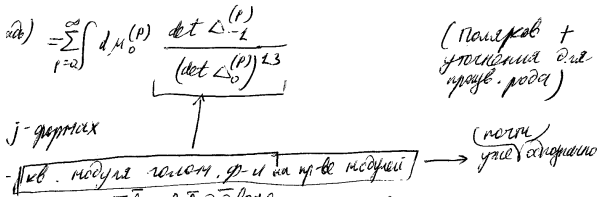
Белавин

$$\sum_{\text{поверхн.}} e^{-a(\text{площадь})} = \sum_{p=2}^{\infty} \int d\mu_0^{(p)} \frac{\det \Delta_{-1}^{(p)}}{(\det \Delta_0^{(p)})^{13}} \qquad (20)$$

(Поляков + уточнения для произв. рода)

Δ_j — лапл. на j-формах

Важно: справа —



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001256

Рисунок и набранное описание.

$$\underbrace{\frac{\det \Delta_{-1}^{(p)}}{(\det \Delta_0^{(p)})^{13}}}$$

↑

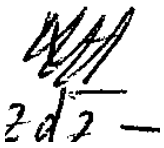
кв. модуля голом. ф-и на пр-ве модулей

↓

уже [вставка: почти] однозначно

$$\delta\bar{\delta} \log \det \Delta_j = c_j \int \frac{\partial f\, \bar{\partial} \bar{f} - f \bar{f}\, \partial\bar{\partial} \log \rho}{\rho^2}, \qquad f = \rho\eta, \qquad (21)$$

$$\delta_\rho \log \det \Delta_j = c_j R \qquad \text{Вар. метрики: } dz\, d\bar{z} \longrightarrow |dz + \eta\, d\bar{z}|^2 \qquad (21')$$



Сомнительное чтение. Над $d\bar{z}$ слева от стрелки зачёркнуты неразборчивые знаки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001256

Бейлинсон

Интеграл в (20) расходится и его ещё надо перенормировать.

Белавин

$$Z_1 = \int \frac{d\tau\, d\bar{\tau}}{(\operatorname{Im}\tau)^2} \cdot \frac{1}{(\operatorname{Im}\tau)^{12}} \cdot \frac{1}{|\Delta(q)|^2}, \qquad q = e^{2\pi i \tau}$$



Сомнительное чтение. После $(\operatorname{Im}\tau)^2$ в первом знаменателе зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001256

Инт. расходится.

Но есть гипотеза, что в суперструне всё сходится.

$$Z_2 = \int \frac{d^2\tau}{(\operatorname{Im}\tau)^3} \cdot \frac{1}{(\operatorname{Im}\tau)^{10}} \cdot \frac{1}{|F(\tau)|^2}, \qquad \tau = \begin{bmatrix} \tau_{11} & \tau_{12} \\ \tau_{21} & \tau_{22} \end{bmatrix}$$

τ — матр. периодов

(Книжник, Морозов, Переломов)

$$F(\tau) = \prod \theta_m^2(\tau)$$

Z_3 тоже есть.

Для общего p нет хорошего опис. пр-ва модулей.

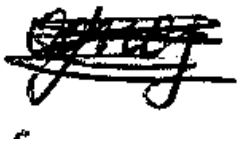
GELFAND-P001257

Бейлинсон

M — пр-во модулей;

$$p > 2 \Rightarrow \forall \text{ голом. ф-я} = \text{const}$$

Метрика [вставка сверху: 0-й кривизны] опр. с точн. до квадр. модуля



Сомнительное чтение. Зачёркнуто: возможно «функц.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001257

голом. ф-и $\Rightarrow$ тем самым однозначно. Остаётся её вычислить. (Свод. к вычислению единственного голом. сечения



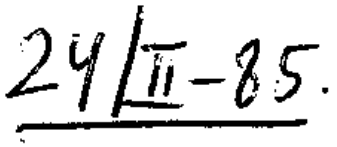
Сомнительное чтение. Под «голом.» затёртая короткая отметка, чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001257

нек-рого расслоения).

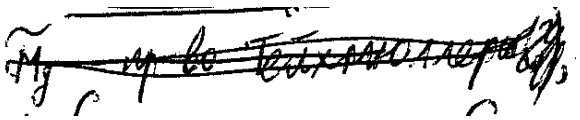
GELFAND-P001258

24/II-85. Концевич (Максим) (сем. Гельфанда)



Сомнительное чтение. В рукописи «24/II-85». Каталог, запись 667, датирует доклад 24 февраля 1987 г.

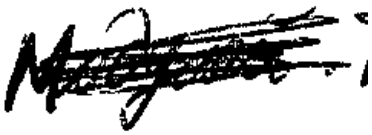
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001258



Сомнительное чтение. Зачёркнуто: $\widetilde{M}_g$ — пр-во бесконечномер... [окончание затёрто].

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001258

M_g — пр-во



Сомнительное чтение. Зачёркнуто: вероятно «Модулей».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001258

Тейхмюлера

$$(\text{Кривая } C,\ \text{точка } p \in C,\ x \text{ — коорд. в } p) = \widetilde{M}_g$$

$$\begin{array}{ll} \mathfrak{g} = \mathbb{C}((x))\dfrac{\partial}{\partial x} & \gamma \text{ — ряды Лорана вект. полей на } C \\ \cup & \text{с полюсом в } p. \\ \mathfrak{k} = \mathbb{C}[[x]]\dfrac{\partial}{\partial x} & \gamma \subset \mathfrak{g} \end{array}$$



Сомнительное чтение. Первый знак γ обведён и затёрт. Ниже он повторяется разборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001258



Сомнительное чтение. Окончание в слове «полюсом» обведено и затёрто. Сходный оборот ниже поддерживает это чтение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001258

$\widetilde{M}_g$ в окр. точки — однор. пр-во $\mathfrak{g}/\gamma$

(1) Теор. 1. На $\widetilde{M}_g$ действует $\mathfrak{g}$, стабилизатор точки [вставка сверху: t] есть γ

опис. действия $\mathfrak{g}$ на $\widetilde{M}_g$

Пусть дано однопар. сем-во кривых; на этом нелин. рассл. есть связность с полюсом лишь в т. p.

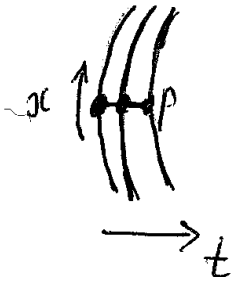
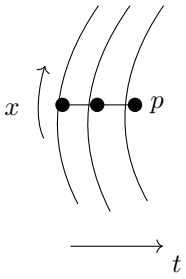


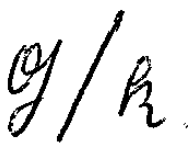
Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001258

$$\nabla_t = \frac{\partial}{\partial t} + F(x,t)\frac{\partial}{\partial x}$$

Кас. пр-во к $\widetilde{M}_g$ отожд. с $\mathfrak{g}/\mathfrak{k}$.



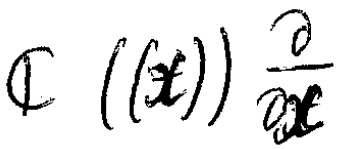
Сомнительное чтение. В этой строке в знаменателе стоит $\mathfrak{k}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001258

$$T(\widetilde{M}_g)_{(C,x,p)} \underset{\text{изоморфизм Кодаира—Спенсера}}{=} \mathbb{C}((x))\frac{\partial}{\partial x}/$$

вект. поля, продолж. на $C \setminus \{p\}$

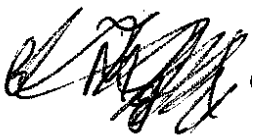
[На полях: (всю C!!)]



Сомнительное чтение. Буква x в ряде и в знаменателе производной обведена. Прежние штрихи неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001258

$\widetilde{\mathfrak{g}}$ — алг. Вирасоро. Она действует



Сомнительное чтение. Зачёркнуто: в $\widetilde{M}_g$ [часть индекса затёрта].

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001258

в расслоении d_k.

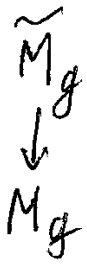


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{c}\widetilde{M}_g\\ \downarrow\\ M_g\end{array}$$

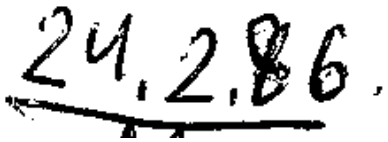
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001258

d_k — дет. расслоение над M_g, поднятое на $\widetilde{M}_g$

GELFAND-P001259

24.2.86. Сем. Гельфанда

Морозов Следствия теор. Белавина—Книжника.



Сомнительное чтение. В рукописи «24.2.86». Каталог, запись 668, датирует доклад 24 февраля 1987 г.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001259

Явные ф-лы для бозонных струн и т.д.

Бозонная струна в крит. разм. $d = 26$.

Резюме докл. Бейлинсона:

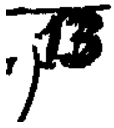


Сомнительное чтение. Первое слово пересекают штрихи верхней строки. Читается «Резюме».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001259

$$\sum_p \int Dx\, Dg\ \exp \int \sqrt{g}\, g^{ab} \partial_a x^\mu \partial_b x^\mu\, d^2\xi \prod_\alpha V_\alpha = \\ = \sum_p \int_{M_p} \frac{|d\mu_p|^2}{(\det \operatorname{Im} T)^{13}}\, K\{V\} \tag{1}$$

Сомнительное чтение. Показатель 13 обведён тёмными штрихами.



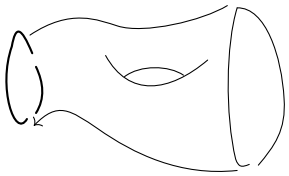
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001259

V_α — вершинные операторы (потом будет пояснено)



Рисунок и набранное описание.

(2)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001259

мировая пов. распр. колечка



Сомнительное чтение. Сокращение читается «распр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001259

Взаимные превр. учитываются рассмотрением разн. топологий.

Технич. удобно счит. в нач. и в конце — точки.

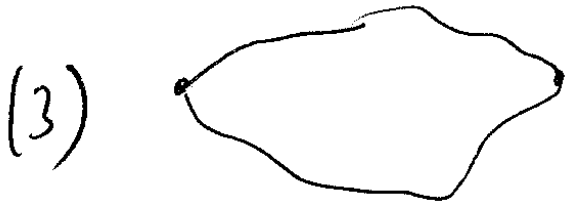
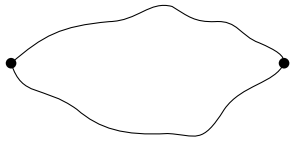


Рисунок и набранное описание.

(3)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001259

Тогда V_α — δ-ф-и; переходя к пр. Фурье, получим (α — номер верш. опер.)

$$V_\alpha(p) = \int e^{ip_\alpha x(\xi)} d^2\xi \tag{4}$$



Сомнительное чтение. После p_α в показателе зачёркнут неразборчивый знак, возможно μ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001259

Удобно брать и производные δ-ф-й:

$$V_\alpha(p) = \int \partial x^\mu(\xi) e^{ip_\alpha x(\xi)} d^2\xi \tag{4'}$$

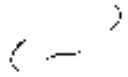
Для получ. прав. части в (1):

а) Интегрируем по x, получим

$$\frac{1}{(\det \Delta_0)^{13}} \prod_\alpha \int d^2\xi_\alpha \prod_{\alpha,\beta} \exp p_\alpha p_\beta \, G_{(reg)}(\xi_\alpha, \xi_\beta) \tag{5}$$

Δ_0 — лапласиан на скалярах

$G_{(reg)}$ — рег. ф-я Грина (сглаж., когда точки совпадают)



Сомнительное чтение. На правом поле видны слабые изогнутые штрихи. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001259

GELFAND-P001260

[номер в источнике: 11]

б) Интегрируем по метрикам.

$$g^{ab} = e^\varphi \delta^{ab} + (\text{бесследовые вклады}) \tag{6}$$



Сомнительное чтение. Окончание первого слова в «бесследовые вклады» переправлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001260

Последние исключаем преоб.

$$\xi \longrightarrow \xi + \varepsilon$$
$$g \longrightarrow g + \partial G$$

Возникает $\underline{\det \Delta_{-1}}$. Приходим к

$$\int d\mu_p \frac{\det \Delta_{-1}}{(\det \Delta_0)^{13}} \tag{7}$$

В крит. разм. исчезает зависимость от φ

Учёт нулевых мод.

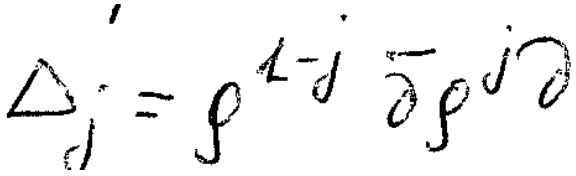
$$N^{(j)}_{\alpha\beta} = \langle \omega^{(j)}_\alpha \omega^{(j)}_\beta \rangle = \int \rho^{1-j} \bar{\omega}_\alpha \omega_\beta \, d^2\xi \tag{8}$$

Бывают j-дифференциалы: $f(\xi) d\xi^j$,

соотв. опр. Лапласа

$$\Delta_j = \rho^{1-j} \bar{\partial} \rho^j \partial \tag{9}$$

Нулевые моды — голом. дифференциалы.



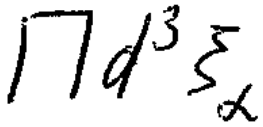
Сомнительное чтение. В (9) штрих над первым оператором ∂, второй написан без штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001260

Отсюда $\det N^{(j)}$ определён.

Получаем

$$\int |d\nu_p|^2 \left(\frac{\det N^{(0)}}{\det' \Delta_0} \right)^{13} \det{}' \Delta_{-1} \prod d^3\xi_\alpha \prod_{\alpha,\beta} \exp p_\alpha p_\beta \, G_{(Reg)}(\xi_\alpha, \xi_\beta) \tag{10}$$

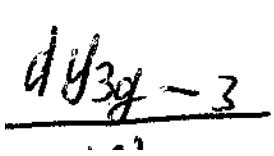


Сомнительное чтение. В формуле (10) написано $d^3\xi_\alpha$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001260

Здесь

$$d\nu_p = \frac{dy_1 \ldots dy_{3g-3}}{\det N^{(2)}} \tag{11}$$



Сомнительное чтение. Последний индекс в числителе читается как $3g - 3$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001260

в правильных голом. коорд. на пр-ве модулей.

$$dz\,d\bar z + f(z)dz^2 + f(\bar z)d\bar z^2 \qquad (12)$$
$$\| \quad \text{На данной пов. } g\,dz\,d\bar z;$$



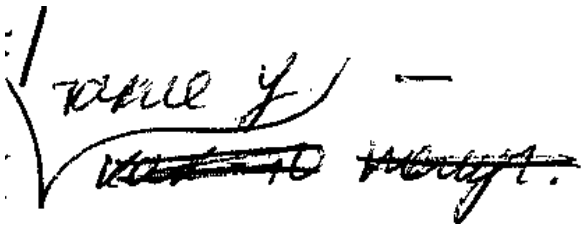
Сомнительное чтение. Коэффициент при $dz\,d\bar z$ обведён. Читается g.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001260

на соседних

$$\rho\,|dz + y\eta\,d\bar z|^2 \qquad (13)$$

(14) Теор. Альфорса—Берса:



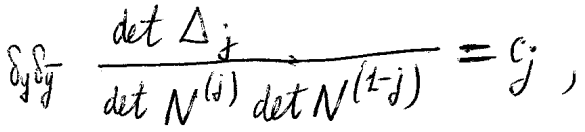
Сомнительное чтение. Зачёркнуто: «какие-то коорд.» (первое слово не вполне разборчиво).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001260

[Вставка сверху: такие y —] голом. координаты на пр-ве модулей y параметризует отклонение от пов.

(15) Утв. (теор. Бел.—Кн.)

$$\delta_y\delta_{\bar y}\frac{\det\Delta_j}{\det N^{(j)}\det N^{(1-j)}} = c_j, \qquad c_j = 6j^2 - 6j + 1. \qquad (16)$$



Сомнительное чтение. В (16) операторы $\delta_y\delta_{\bar y}$ стоят непосредственно перед дробью; log не написан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001260



Сомнительное чтение. После $c_j =$ зачёркнуто несколько неразборчивых математических знаков.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001260

GELFAND-P001261

Вопр. Гельфанда: нет прав. теории det элл. операторов



Сомнительное чтение. Перед «теории» читается «прав.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001261

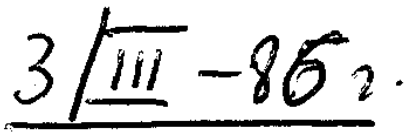
$$\det(AB) \stackrel{?}{=} \det A \cdot \det B$$

(A, B — элл. опер. произв. порядка, обратимые)

GELFAND-P001262

3/III—86 г. Сем. Гельфанда

Бейлинсон Смеш. структуры Ходжа



Сомнительное чтение. В рукописи «3/III—86 г.». Каталог, запись 669, датирует доклад 3 марта 1987 г.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001262

(1) Опр. Смеш. структура Ходжа — это

1. Конечнопорожд. абелева группа L

и 2 фильтрации

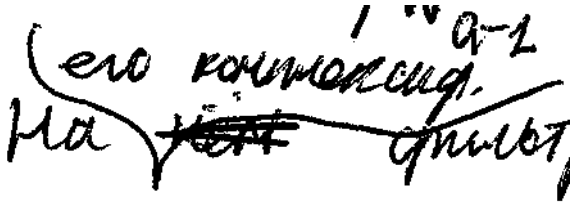
2. $L_{\mathbb{Q}}$: $\ldots \subset W_i \subset W_{i+1} \subset \ldots$

3. $L_{\mathbb{C}}$: $\ldots \supset F^j \supset F^{j+1} \supset \ldots$

Условия:

W_a/W_{a-1} — вект. пр-во над $\mathbb{Q}$.

На



Сомнительное чтение. Зачёркнуто: вероятно «нём».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001262

[вставлено над строкой: его комплексиф.] фильтр.



Сомнительное чтение. Зачёркнуто: возможно (3).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001262

$(1)_3$ индуцирует фильтрацию:

$$F^j_{(a)} = \frac{F^j \cap (W_a)_{\mathbb{C}}}{(W_{a-1})_{\mathbb{C}} \cap F^j} \qquad \text{— фильтр. на } (W_a/W_{a-1})_{\mathbb{C}}. \tag{4}$$

Требуется: $\forall a, j$

$$F^j_{(a)} \oplus \bar{F}^{a+1-j}_{(a)} \xrightarrow{\sim} (W_a/W_{a-1})_{\mathbb{C}} \tag{5}$$

или эквивалентно

$$\underline{\text{подпр.}}\ (W_a/W_{a-1})^{p,a-p}_{\mathbb{C}} = F^p_{(a)} \cap \bar{F}^{a-p}_{(a)} \tag{6}$$



Сомнительное чтение. Знак пересечения обведён тёмными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001263

задают при изменении p градуировку в $(W_a/W_{a-1})_{\mathbb{C}}$

Другое определение:

вместо $(1)_2$ и $(1)_3$ взять пару

$$(7)_2 \qquad \text{Биградуировка на } L_{\mathbb{C}}: \quad L_{\mathbb{C}} = \bigoplus L^{p,q}$$



Сомнительное чтение. Знак обведён. Читается $=$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001263

$$(7)_3 \qquad N \in \operatorname{End} L_{\mathbb{C}}$$

и должны быть вып. св-ва

$$(8) \quad \begin{array}{l} \text{а) } \bar{L}^{p,q} = L^{q,p} \\ \text{б) } \bar{N} = -N \\ \text{в) } N(L^{p,q}) \subset \bigoplus\limits_{\substack{a<p \\ b<q}} L^{a,b} \end{array}$$

г) фильтрация



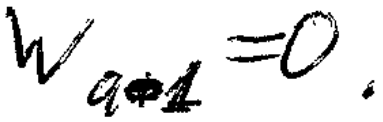
Неразобранный фрагмент. Зачёркнутое неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001263

$$W_i := \bigoplus_{p+q\le i} L^{p,q}$$

рациональна (по усл. а) она вещественна), т.е. определена над $\mathbb{Q}$.

(9) Пример 1. C — гладкое компл. мн-ие; на $H^a(C,\mathbb{Z})$ есть чистая структ. Ходжа веса a, т.е. $W_a = H^a(C,\mathbb{Z})$, $W_{a+1} = 0$.

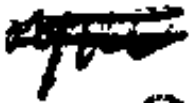


Сомнительное чтение. Знак перед 1 обведён и похож на плюс. В следующей строке явно стоит $W_{a-1} = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001263

(10) (опр.: L — чистая структ. Ходжа веса a, если $W_{a-1} = 0;\ W_a = L_{\mathbb{Q}}$).

В

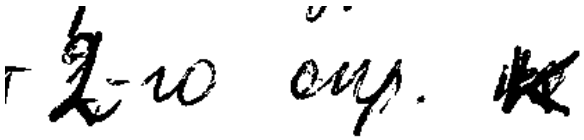


Неразобранный фрагмент. Зачёркнутое неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001263

примере 1 будет $N = 0$.

Переход от 2-го опр. к 1-му:



Сомнительное чтение. Цифра 2 обведена. Предлог «к» переправлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001263

$$F^i = \exp(N)\Big(\bigoplus_{\substack{p\ge i \\ q\text{ — любое}}} L^{p,q}\Big) \tag{11}$$

$(10')$ опр. 10 во 2-м варианте: L — чистая стр. веса a, если $L = \bigoplus_{p+q=a} L^{p,q}$

(12) При этом $N = 0$ (из условия (8) в) это следует).

GELFAND-P001264

[номер в источнике: 14]

(13) Пример 2. C — компактная рим. поверхность на к-рой зад. 4 точки x_1, x_2, y_1, y_2.

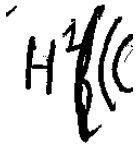


Сомнительное чтение. Окончание в «точки» переправлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001264

На

$$H^1_{\mathbb{Q}}(C \setminus \{x_1, x_2\}, \{y_1, y_2\}) \tag{14}$$



Сомнительное чтение. Нижний индекс при H^1 обведён и читается как $\mathbb{Q}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001264

есть смеш. структура Ходжа:

$$W_0 \subset W_1 \subset W_2 \tag{15}$$

$$W_0 = \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}, \quad W_1/W_0 = H^1(C)_{\mathbb{Q}}, \quad W_2/W_1 = \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}, \tag{16}$$

[Справа:]

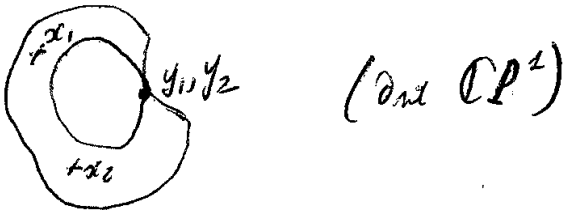
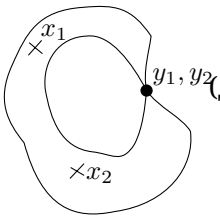


Рисунок и набранное описание.



(для $\mathbb{CP}^1$)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001264

а именно

$$W_0 = \mathrm{Ker}\Big(\underset{\text{группа (14)}}{H^1} \longrightarrow H^1(C \setminus \{x_1, x_2\})\Big) \tag{17}$$

На языке форм:

$$H^1 = \frac{\text{замкн. 1-формы на } C \setminus \{x_1, x_2\}}{\{d(f) : f(y_1) = f(y_2)\}} \tag{18}$$

Сомнительное чтение. Буква C в числителе (18) обведена.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001264

$$W_1 = \mathrm{Ker}(H^1 \xrightarrow{\mathrm{Res}_{x_1}} \mathbb{Z}) \tag{19}$$

$$W_2 = H^1 \tag{20}$$

Переход ко 2-му опред.: На W_0 только тип $(0,0)$

На $W_1/W_0 = H^1(C)$ есть типы $(1,0)$ и $(0,1)$

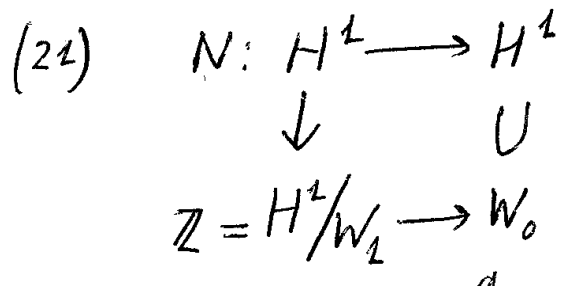


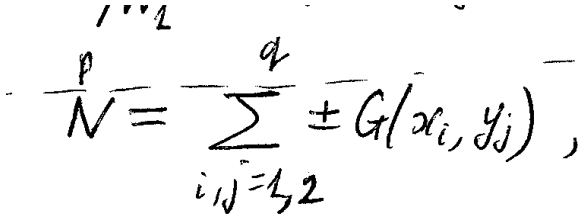
Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccc} (21)\ N: & H^1 & \longrightarrow H^1 \\ & \downarrow & \cup \\ & \mathbb{Z} = H^1/W_1 & \longrightarrow W_0 \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001264

— здесь тоже есть естеств. базис

$$\overset{p}{N} = \sum_{i,j=1,2}^{q} \pm G(x_i, y_j), \tag{22}$$



Сомнительное чтение. Буквы p и q стоят над строкой (22), возле прерывистой горизонтальной черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001264

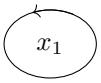
где G — ф-я Грина поверхности C (ф-я Грина Лапласиана на ф-ях) для нек-рой метрики

Станд. базисы:

$$p: \quad \int p = 1 \qquad \text{— баз. в } H^1/W_1$$



Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001264

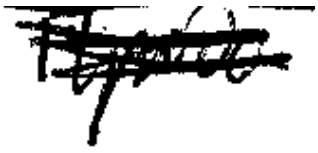
$$q: \quad \int_{y_1}^{y_2} q = 1 \qquad \text{— баз. в } W_0$$

N записано в (22) в базисах p, q.

GELFAND-P001265

Варченко применил это для вычисления асимптотики осциллирующих интегралов (см. [вставлено сверху: его] ст. в Изв. АН, ~ 4 года назад)

Морозов. Струны (продолжение)



Неразобранный фрагмент. Под заголовком зачёркнуто неразборчивое слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001265

Размер предполаг. струны $\sim 10^{-33}$ см

(Ср.: размер протона



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутый фрагмент неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001265

такой же $\sim 10^{-33}$ см.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001265

Сомнительное чтение. Показатель читается как -33 при сравнении с двумя другими записями на листе.

—"— электрона $\sim 10^{-18}$ см)

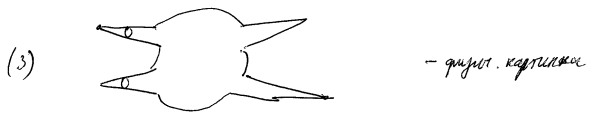
Все имеющиеся теории, кроме струнной, внутренне противоречивы из-за ультрафиолетовых расходимостей

Измеримые величины не должны зависеть от перенормировок. Но: всюду на расст. $\sim 10^{-33}$ см возникают расходимости (Обр. величина — масса Планка M_P)

$$V(k) = \int d^2\xi \, e^{ikx(\xi)} \tag{1}$$

$$\langle V(k_1) \dots V(k_n) \rangle = \int Dx \, Dg \, e^{-\sqrt{g}\, g^{ab} \partial x \partial x} V(k_1) \dots V(k_n) \tag{2}$$

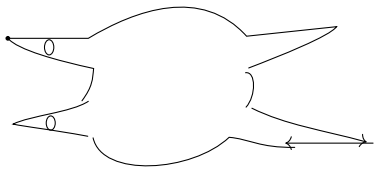
интерпрет. как амплитуду рассеяния



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001265

Рисунок и набранное описание.

(3)



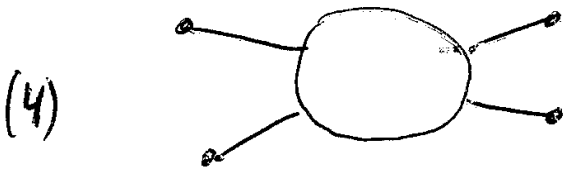
— физич. картинка

В крит. размерности можно сжать



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001265

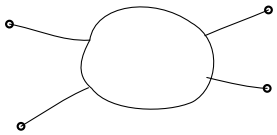
Сомнительное чтение. Последнее слово читается «сжать».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001265

Рисунок и набранное описание.

(4)



Ведёт себя как пружинка, стремящаяся сжаться в точку.

Осн. радость: корреляторы будут калибр. инвариантны.

$$V_\mu(k) = \int d^2\xi\, \partial x(\mu) e^{ikx(\xi)} \tag{5}$$

$$\langle V_{\mu_1}(k_1) \dots V_{\mu_n}(k_n) \rangle \tag{6}$$

облад. св-вом калибр. инвариантности!! и опис. взаимод. в теории Янга–Миллса (7) + согласована с гравитацией!



Сомнительное чтение. После плюса читается «согласована».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001265

$\Rightarrow$ верят, что это единая теория поля (т.е. пр-во 10-мерно, есть супер. и т.д.)

GELFAND-P001266

[номер в источнике: 15]

(8) В теорию поля: струна — беск. число частиц (гармоники). Это значит, что обычная теория поля вкладывается сюда.



Рисунок и набранное описание.

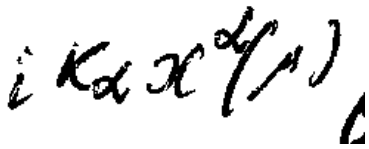


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001266

$$\int_p Dx\, Dg\, e^{-\int \sqrt{g}\, g^{ab} \partial_a x^\mu \partial_b x^\mu d^2\xi} \prod_\alpha \int e^{ik_\alpha x^\mu(\xi_\alpha)} d^2\xi_\alpha \sim$$

$$\sim \int\limits_{\substack{M_p \\ y_1,\dots,y_{3p-3}}} \frac{|d\mu_p|^2}{|\det \operatorname{Im} T|^{13}} \underbrace{K(k_\alpha, y, \bar{y})}_{\| \; \prod_\alpha \int d^2\xi_\alpha \prod_{\alpha,\beta} e^{k_\alpha k_\beta G_R(\xi_\alpha, \xi_\beta | y, \bar{y})}} \tag{9}$$

Сомнительное чтение. Аргумент в экспоненте первой строки: ξ_α?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001266

$\sum k_\alpha = 0$,

G_R — рел. ф-я Грина поверхности.

Сомнительное чтение. Сокращение перед «ф-я»: «рел.» или «рег.»

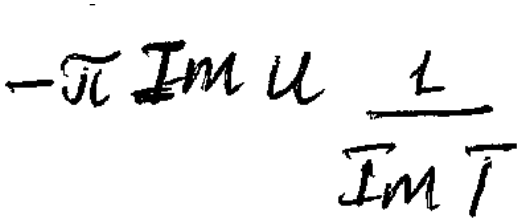


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001266

$$\exp G(\xi_\alpha, \xi_\beta) \sim e^{-\pi \operatorname{Im} u \frac{1}{\operatorname{Im} T}} |\Theta(u, T)|^2, \tag{10}$$

$u_i = \int_{\xi_\alpha}^{\xi_\beta} \omega_i$ | T — матр. периодов данной кривой; $d\mu_p$ — нек-рая голом. мера на пр-ве модулей

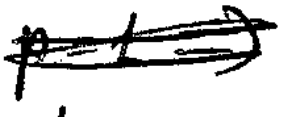
(см. прошлый раз)



Сомнительное чтение. В показателе виден один множитель $\operatorname{Im} u$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001266

Сомнительное чтение. Зачёркнуто: $p = 1 \Rightarrow$?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001266

$d\mu_p$ сосчитано при $p \leq 4$, дальше неизвестно (только менее явные ф-лы Манина)

NB: способ писать ф-ю Грина (метрики Бергмана) на кривой! — с пом. отобр. в якобиан



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутое слово после «якобиан»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001266

(Якоби) и дальше использовать Θ-ф-и.

С другой стороны

$$d\mu_p = \prod_i dy_i \frac{\det' \Delta_{-1}}{(\det' \Delta_0)^{13}} \tag{11}$$

$$\delta_{\eta_\alpha} \ln \det' \Delta_0 = \operatorname{Tr}(\partial \eta_\alpha)(\partial G) \stackrel{?}{=} \partial_\xi \eta_\alpha \partial_\xi G(\xi, \xi')\big|_{\xi'=\xi} \tag{12}$$

Полное исслед. не проведено.

$$\partial^2 G(\xi, \xi')\big|_{\xi'=\xi} = \frac{\Theta_{,i}\omega_i'' + \Theta_{,ijk}\omega_i\omega_j\omega_k}{\Theta_{,i}\omega_i} - \frac{3}{2}\left(\frac{\Theta_{,i}\omega_i'}{\Theta_{,i}\omega_i}\right)^2, \tag{13}$$

ω' — производная ω по ξ.

GELFAND-P001267

Реалистич. теория — суперструна. Есть впечатл., что станд. понятие суперпр-ва не вполне адекватно.

Стат. сумма после интегр. по нечётным модулям?



Сомнительное чтение. Начальное сокращение читается «Стат.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001267

Должно быть

$$\int_{M_p} \frac{|d\mu_p^{SS}|^2}{(\det \operatorname{Im} T)^5} \tag{14}$$

(При модулярных преобр. $T \to (AT+B)/(CT+D)$

$$\frac{d\mu_p^{SS}}{d\mu_p^{bos}} = f_8 \qquad \text{— форма веса 8)} \tag{15}$$

Было бы хорошо, чтобы не было параб. форм веса 8

Род $1, 2, 3$ — их нет.

Род 4 — есть

GELFAND-P001268

10/III–86 г. Сем. Гельфанда

А. Морозов Низкоэнергетический предел теории струн

Лагранжиан калибр. теории

$$\operatorname{Tr} F_{\mu\nu}^2 \tag{1}$$

$$F_\mu^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + i \underbrace{f^{abc}}_{\text{структ. const}} A_\mu^b A_\nu^c \tag{2}$$

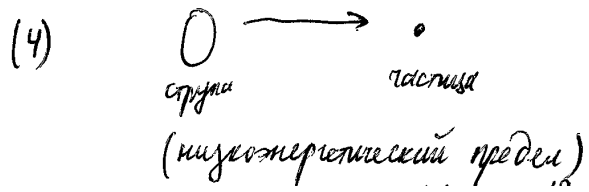
или

$$F = dA + [A, A] \tag{2'}$$

Калибр. преобразования:

$$A_\mu \to A_\mu + [A_\mu, \varepsilon] + \partial_\mu \varepsilon \tag{3}$$

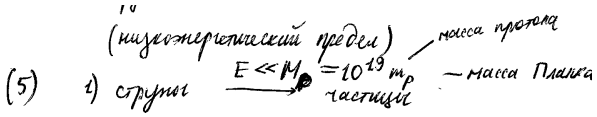
Как погрузить это в теорию струн? Сплющаем струны в точечн. объекты



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001268

Рисунок и набранное описание.

(4) струна ⟶ частица
(низкоэнергетический предел)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001268

Рисунок и набранное описание.

масса протона

(5) 1) струны $E \ll M_P = 10^{19} m_p$ ⟶ частицы

— масса Планка



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001268

Неразобранный фрагмент. Зачёркнутое место

($M_P^2 = \hbar c/\gamma$, γ — гравит. пост.)

2) частицы разные поля
разные массы

3) безмассовые векторы (част. с массой 0) описываются как раз лагранжианом (1) (из дин. струн вытекает)

Откуда калибр. группа в теории струн? Надо заставить струну жить

Неразобранный фрагмент. Зачёркнутое место



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001268

в неплоском пр-ве/времени.

GELFAND-P001269

[номер в источнике: 18]

I. Если $x^\mu(\xi) : C \to \underset{\text{плоское}}{\mathbb{R}^{26}}$, то получатся векторы без значка i (в $F^i_{\mu\nu}$) $\Rightarrow$ аб. группа $U(1)$

$$\int d^2\xi \sqrt{g}\, g^{ab} \partial_a x^\mu \partial_b x^\mu \tag{A}$$

II. Способ Chan–Paton даёт $\forall$ группу.

III.

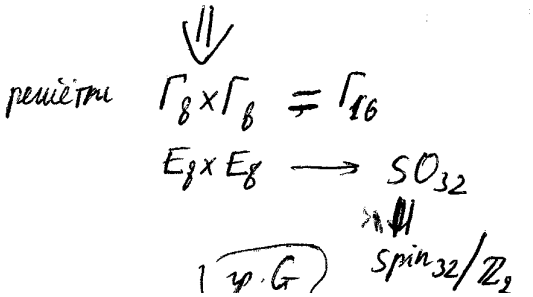
Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак: «A»?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001269

Рассмотреть $C \to T^k \otimes \mathbb{R}^{26-k}$

В интересном случае $k = 16 \rightsquigarrow$ суперструна из бозонной струны.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001269

Рисунок и набранное описание.

решётки $\Gamma_8 \times \Gamma_8 \quad \neq \quad \Gamma_{16}$

$E_8 \times E_8 \longrightarrow SO_{32}$

$\searrow \downarrow$

$Spin_{32}/\mathbb{Z}_2$

Сомнительное чтение. Знак между решётками читается как $\neq$?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001269



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001269

Сомнительное чтение. Два штриха слева от стрелки к $Spin_{32}/\mathbb{Z}_2$.

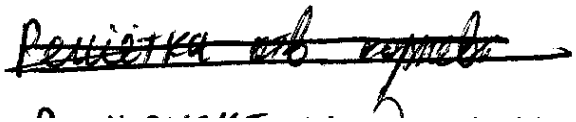


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001269

Неразобранный фрагмент. Знаки справа над схемой решёток

гр. G

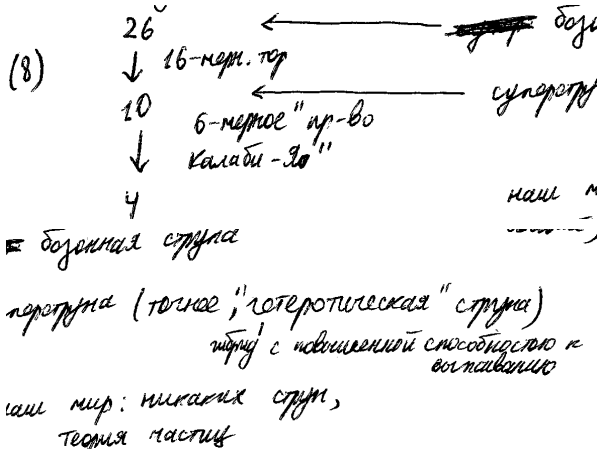
(6) T^k по решётке корневых векторов ал. Ли $\Rightarrow$ получ. соответств. теория Янга–Миллса с калибр. гр. G



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001269

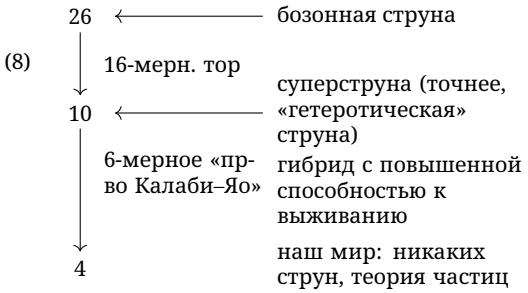
Сомнительное чтение. Зачёркнуто: «Решётка [из?] корней»?

(7) В момент рожд. мира он был ∞-мерным, потом компактифицир. в тонкую плёнку около 4-мерного пр-ва (толщина $\sim 10^{-33}$ см; разм. протона в 10^{19} раз больше).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001269

Рисунок и набранное описание.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001269

Неразобранный фрагмент. Зачёркнутые знаки перед «бозонная струна»

(9) Вопрос: по каким ур-ям происх. компактификация?

В диагр. (8) нечётные перем. не учтены (размерности — чётные)

Читать: Kac, Frenkel — Invent. или Adv. in Math. (о двойств. боз. и ферм. моделей)

Физич. статьи: Freund P.

Gross, Harvey, Martinez, Rohm Nucl. Phys. B, 1985.



Сомнительное чтение. В рукописи «Martinez».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001269

Рассм. отобр.

$$x^\mu(\xi) : T^2 \to T^{16} \times \mathbb{R}^{10} \tag{10}$$

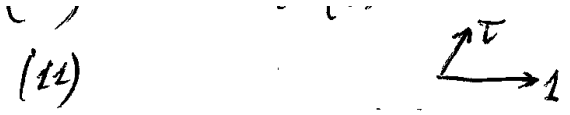
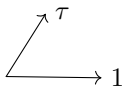


Рисунок и набранное описание.

(11) 

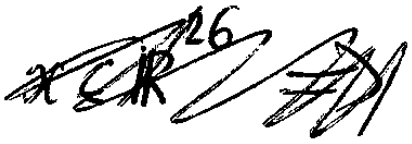
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001269

— реш., опр. T^2 (однопетлевые диаграммы струны)

GELFAND-P001270

Будем вычислять

$$Z = \int Dx\, Dg_{ab}\ \exp \int d^2\xi \sqrt{g}\, g^{ab} \partial_a x^\mu \partial_b x^\mu \tag{12}$$



Сомнительное чтение. Зачёркнуто: $x \in \mathbb{R}^{26} \Rightarrow$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001270

$x \in T^{16} \times \mathbb{R}^{10} \Rightarrow$

$$\left.\begin{cases} x^\mu(\xi + 1) = x^\mu(\xi) + \Lambda_2^\mu \\ x^\mu(\xi + \tau) = x^\mu(\xi) + \Lambda_1^\mu \end{cases}\right| \tag{13}$$

Сомнительное чтение. В первой строке знак перед Λ_2^μ сильно затёрт; $+$?



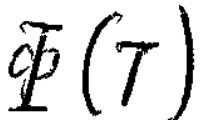
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001270

$$\Lambda_1^\mu = 0, \quad \mu = 1, \dots, 10; \quad \Lambda_1^\mu \in \text{решётке при } \mu = 11, \dots, 26. \tag{14}$$

Ответы, к-рые получаются:

$$\underset{\Gamma_{16}}{\text{для}} \qquad \int_{M_p} Z_{[C \to T^{16} \times \mathbb{R}^{10}]} = \int_{M_p} Z_{[C \to \mathbb{R}^{26}]} \cdot \Phi(T) \tag{15}$$

Сомнительное чтение. В (15) указан один аргумент T.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001270

$$\Phi(T, \bar{T}) = \sum_{\substack{\text{even} \\ \text{charact. } m}} |\Theta_m^{16}(T)|^2 \tag{16}$$

$$F(T) = \sum_{\substack{\text{even} \\ \text{charact.}}} \Theta_m^{16}(T) \tag{17}$$

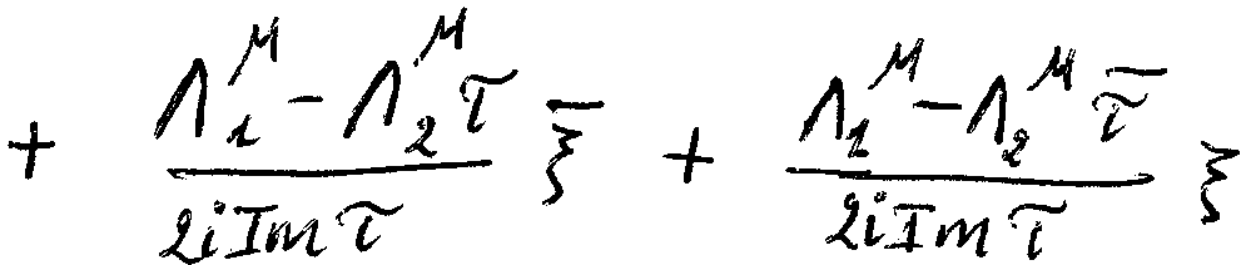
Пусть

$$x^\mu(\xi) = \tilde{x}^\mu(\xi) + \frac{\Lambda_1^\mu - \Lambda_2^\mu \tau}{2i \operatorname{Im} \tau} \bar{\xi} + \frac{\Lambda_1^\mu - \Lambda_2^\mu \bar{\tau}}{2i \operatorname{Im} \tau} \xi \tag{18}$$

Сомнительное чтение. Перед вторым дробным членом написано $+$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001270



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001270

Сомнительное чтение. Оба знака между слагаемыми — $+$.

Тогда

(19) $\tilde{x}^\mu$ удовл. (13) без Λ_j^μ (как для отобр. в $\mathbb{R}^{26}$).

Интеграл (12) после интегр. по x и g превращается в

$$\int_M Z[T^2 \to T^{16} \times \mathbb{R}^{10}] \tag{20}$$



Сомнительное чтение. Знак $\times$ зачёркнут в (20)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001270

(M — пр-во модулей рим. пов.)

$$Z[T^2 \to T^{16} \times \mathbb{R}^{10}] = \sum_{\Lambda_1, \Lambda_2} Z[T^2 \to \mathbb{R}^{26}] \exp\left(-\frac{|\Lambda_1 - \Lambda_2\tau|^2}{\operatorname{Im}\tau}\right) \tag{21}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001270

Сомнительное чтение. Знак $\times$ зачёркнут в (21)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001270

Сомнительное чтение. Нуль в показателе 10 обведён или наведён.

Интегр. по x (det), по $g \to e^{\varphi}\tilde{g}$

в разм. 26 зав. от φ исчезает и т.д.

GELFAND-P001271

[номер в источнике: 19]

Наивно от φ зависимости нет, т.к. размерность $= 2$. (Вклады $\sqrt{g}$ и g^{ab} сокращаются)

Итак, надо знать:

$$\Phi(\tau, \bar{\tau}) = \sum_{\Lambda_1, \Lambda_2 \in \Lambda} \exp -\frac{|\Lambda_1 - \Lambda_2\tau|^2}{\operatorname{Im}\tau} \tag{22}$$

Λ — реш., отвеч. 16-мерн. тору



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001271

Сомнительное чтение. Зачёркнуто: «чтоб»?

(не облад. никакими св-вами, но иногда)

Вообще говоря, свод. к кон. сумме квадр. модулей анал. ф-и.

$$\varphi(\tau, \bar{\tau}) = \sum_{i=1}^{n} |f_i(\tau)|^2, \qquad f_i \text{ — аналит. ф-и.} \tag{23}$$

Есть 2 примера

Это быв., когда



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001271

Сомнительное чтение. Сокращение перед «когда» читается как «быв.».

(24)

Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак перед «реш.»: «2)»?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001271

реш. чётная и самодуальная

Для Γ_{16}, видимо, верна ф-ла

$$\varphi(\tau,\bar{\tau}) = |\Theta_{01}^{16}(\tau)|^2 + |\Theta_{10}^{16}(\tau)|^2 + |\Theta_{00}^{16}(\tau)|^2 \tag{25}$$

(Видимо, чётность не нужна)

Положим ещё

$$F(\tau) \equiv \sum_{i=1}^{n} f_i(\tau) \tag{26}$$

Пусть (требуем), чтобы F вела себя хорошо. Тогда опр. суперструна и гетерот. струна. Интересно, сохр. ли что-то для несамодуальных решёток. Оказывается, что

$$F(\tau) = \sum_{\lambda\in\Lambda} e^{i\pi\lambda^2\tau} \equiv \Theta \tag{27}$$

Далее, получаются меры

$$|d\mu^{SS}(y)|^2 = |d\mu^{bos}(y) f^{ferm}(y)|^2 \tag{28}$$

(суперстр.)

Сомнительное чтение. После $d\mu^{bos}(y)$ зачёркнуто: $|^2$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001271

$$d\mu^{het}(y,\bar{y}) = |d\mu^{bos}(y)|^2 f^{ferm}(y)\bar{F}(\bar{y}) \tag{29}$$

Здесь

$$|d\mu^{bos}(y)|^2 = Z[T^2 \to \mathbb{R}^{26}] \tag{30}$$

(31) Для чётных самодуал. реш. сумма (26) преобр. как модулярная форма

Сомнительное чтение. Конец слова «самодуал.» наведен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001271

(32) Неясно, верно ли то только для чётн. самодуальных

GELFAND-P001272

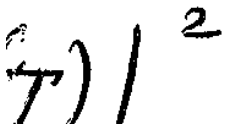
(33) В $\mathbb{R}^{16}$ есть только 2 чётные самодуальные решётки. (см. Серр, «Курс арифметики»)

В терминах $F(\tau)$ эти решётки неразличимы

$$F_{\Gamma_{16}}(T) = \sum_{\substack{\text{even} \\ m}} \Theta_m^{16}(T), \tag{34}$$

$$F_{\Gamma_8 \times \Gamma_8}(T) = \left| \sum_{\substack{\text{even} \\ m}} \Theta_m^{8}(T) \right|^2. \tag{35}$$

Сомнительное чтение. В (35) написаны вертикальные черты и квадрат.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001272

Хотим:

$$\text{Струны} \to \text{частицы} \to \text{безмассовые частицы}. \tag{36}$$

1 Нужны более общие интегралы:



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись перед «Вершинные»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001272

Вершинные опер. — под конт. интегралом



Сомнительное чтение. Перед «интегралом» сокращение «конт.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001272

$$V(k_\alpha) = \int d^2\xi \, e^{ik^\mu x^\mu(\xi)} \tag{37}$$

$$V^\mu(k_\alpha) = \int d^2\xi \, \partial x^\mu(\xi) e^{ik^\mu x^\mu(\xi)} \tag{38}$$

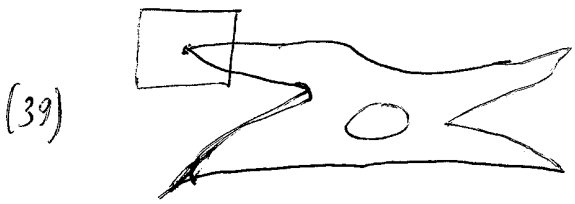
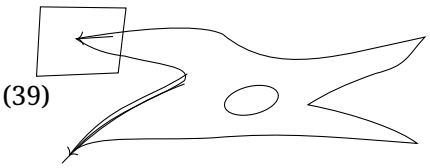


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001272

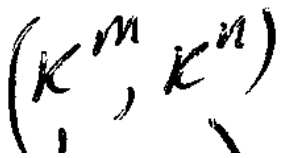
В рамах можно добавить веса

Рассм. $T^{16} \times \mathbb{R}^{10}$ вместо $\mathbb{R}^{26}$.

Берём вершины, отвеч. $\mathbb{R}^{10}$.

$$V^m(k) = \int d^2\xi\, \partial x^m e^{ik^m x^m} \cdot \underbrace{e^{ik^M x^M}}_{\substack{\text{Это отличает} \\ \text{от 26-мерн. случая}}} \tag{40}$$

[Под k:] $\left(\underset{\text{10-мерн.}}{k^m}, \underset{\text{16-мерн.}}{k^M}\right)$



Сомнительное чтение. У второй компоненты верхний индекс читается как M?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001272

Надо знать [вставлено: новые] корреляторы. Это прив. к коммут. соотношениям,

$$[e^{ik^M x^M}, e^{ik'^M x^M}] \sim e^{i(k^M + k'^M)x^M}, \tag{41}$$

если $k^2 = k'^2 = 2$, $(k + k')^2 = 2$, и 0 в остальных случаях.

(Kac, Frenkel)

GELFAND-P001273

[номер в источнике: 20]

коммутаторы понимаются так

$$x = \sum a_n z^n + \ldots \qquad \frac{\partial}{\partial z} \tag{42}$$

Это приводит к появл. групп в струне:

$$E_8 \times E_8 \quad \text{или} \quad SO_{32}$$

GELFAND-P001274

24.III.86. Сем. Гельфанда



Сомнительное чтение. В рукописи «24.III.86.»; запись каталога 672 датирует доклад 24 марта 1987 г.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001274

Фукс. Когомологии

$\mathbb{R}^n \setminus \bigcup L_i, \quad L_i$ — плоскости (афф.)

$\mathbb{R}^n \supset \bigcup L_i, \quad L_i$ — афф. подпр-ва любых разм..

$$X = \mathbb{R}^n \setminus \bigcup L_i.$$

Как считать $H_k(X)$

Пусть L_i — гиперплоскости

Тогда $H_k = 0$ при $k \neq 0$.

Ответ (Zaslawsky, 1975)

Постр.



Сомнительное чтение. Зачёркнуто: возможно, «такое».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001274

част. упор. мн-во



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись перед A

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001274

A с элементами $\mathbb{R}^n$, L_i и всевозм. их непустым пересечения



Сомнительное чтение. Окончания читаются «непустым пересечения».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001274

ф-я Мёбиуса

$$\mu(\mathbb{R}^n) = 1, \qquad \mu(L_i) = -1$$

$$\mu(v) = -\sum_{w>v} \mu(w)$$

$$h_0 = \sum_{v \in A} |\mu(v)| \qquad \leftarrow \text{ ф-ла Заславского.}$$



Сомнительное чтение. Буква A под суммой наведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001274

Пример.

В $\mathbb{R}^3$ коорд. плоскости

$$\begin{matrix} \mathbb{R}^3, & L_x, & L_y, & L_z, & L_{xy}, & L_{xz}, & L_{yz}, & 0 \\ 1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{matrix}$$



Сомнительное чтение. Последняя буква в L_{yz} наведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001274

$$\sum_1^8 |\pm 1| = 8, \quad \text{как и положено (8 октантов)}$$

Осн. случай (Горецкий).

A

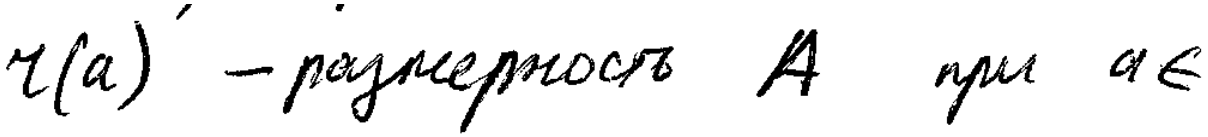


Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись после A

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001274

опред. так же; A — част. упор. мн-во

$\tau(a)$ — размерность A при $a \in$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001274

Сомнительное чтение. Начальный знак читается как τ или r; после $a \in$ запись обрывается.

Теорема.

$$H_i(X) = \bigoplus_{a \in A} H_i(a),$$

(Горецкий-Макферсон)

где

$$H_i(a) = H^{n-\tau(a)-i-1}\big(X_{>a}, X_{(a,\mathbb{R}^n)}\big),$$



Сомнительное чтение. Буква в показателе: τ или r.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001274



Сомнительное чтение. Второй X наведён; прежнее начертание не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001274

GELFAND-P001275

[номер в источнике: 29]

где

$$\left.\begin{matrix} > a \\ (a, \mathbb{R}^n) \end{matrix}\right\} \begin{matrix} \text{подмн-ва} \\ \text{мн-ва } A \end{matrix} \quad \begin{matrix} \leftarrow \{b \mid b > a\} \\ \leftarrow \{b \mid b > a\} - \{\mathbb{R}^n\} \end{matrix}$$

X_M, где M — част. упор. мн-во (в частн., $M \subset A$) по опр. есть симпл. комплекс с вершинами — эл-тами M, а p-мерн. симплексами — подмн-вами

$$\{a_0 < \cdots < a_p\} \subset M$$

(Коммент.: по определению считается

$$H^i(\varnothing, \varnothing) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = -1, \\ 0, & i \neq -1. \end{cases}$$

Пара $(X_{>a}, X_{(a,\mathbb{R}^n)}) = (\varnothing, \varnothing)$ лишь если $a = \mathbb{R}^n$.

В действ., $X_{>a}$ всегда стягиваемо, так что $H^k(X_{>a}, X_{(a,\mathbb{R}^n)})$ сводятся к когом. $X_{(a,\mathbb{R}^n)}$, а именно

$$H^i \begin{pmatrix} \text{стяг.} \\ \text{пр-во} \end{pmatrix}, B = \begin{cases} H^{i-1}(B), & i > 1 \\ H^0(B)/\mathbb{Z}, & i = 1. \end{cases}$$

В теореме Горецкого



Сомнительное чтение. Зачёркнуто, возможно, «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001275

— Макферсона коэффициенты любые.

Частн. случай: теор. Орлика-Соломона (



Сомнительное чтение. Затёртый знак перед «когда», возможно «в».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001275

когда всё комплексное).

Пример.

$\mathbb{R}^3 \setminus$ коорд. плоск. и ещё одна прямая, прох. через 0, но не леж. ни в одной из гиперплоскостей.

$\underline{\underline{8}}$ — 0-мерных и $\underline{\underline{2}}$ 1-мерных.

Вопрос: задано произв. частично упор. подмн-во; какой смысл того, что слева
(I.M.G.)
(что-то вроде торического мн-зия



Сомнительное чтение. Сокращение «мн-зия» или «м-зия».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001275

)

О док-ве.

Рассм. точку [вписано сверху:] x_0 общего полож. в $\mathbb{R}^n$ и шар с ц. в x_0; будем его раздувать, следя за изменением гомологий того, что внутри (нужн. на относит. гомологии).



Сомнительное чтение. Вписанный знак читается как x_0 или a_0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001275

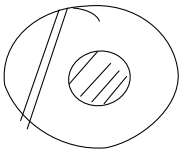


Сомнительное чтение. После «нужн.» видно «на»; возможно, подразумевалось «нам».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001275



Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001275

шар с выколотой прямой
mod выкинут. меньшего шара.

GELFAND-P001276

На самом деле к вычисл. отн. гом. дело не сводится.



Сомнительное чтение. Зачёркнуто: $D_{\text{мал}}$ и $D_{\text{бол}}$; знак между ними $\subset$ или $\supset$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001276

$$D_{\text{мал}} \subset D_{\text{бол}}$$

$$H_*(D_{\text{бол}}) = H_*(D_{\text{мал}}) \oplus H_*(D_{\text{бол}}, D_{\text{мал}})$$



Сомнительное чтение. Конец индекса «бол» в относительной группе наведён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001276

если точная послед. расщепляется, но это здесь проверяется чисто геом. образом. (1)

Сомнительное чтение. Зачёркнуто: «Когда».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001276

Пример, когда довод. до конца.

$$\operatorname{codim} L_i = k \qquad \text{(не зав. от } i\text{)}$$

$$\operatorname{codim}(L_{i_1} \cap \cdots \cap L_{i_q}) \quad \text{делится на } k$$

($k = 1$ выполнено и в компл. сит. выполнено)

Но даже

Сомнительное чтение. Зачёркнуто: возможно, «при».



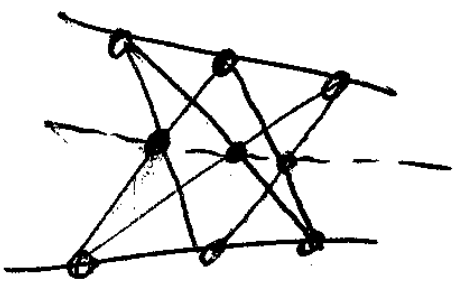
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001276

в $\mathbb{R}^4$ при $k=2$ это не обязательно комплексная ситуация!! (Пример Горецки есть)

Вопрос (ИМГ): при каких усл. сущ. компл. структ., в к-рой все они станут комплексными?

Пример Горецки.

Теор. Паппа.



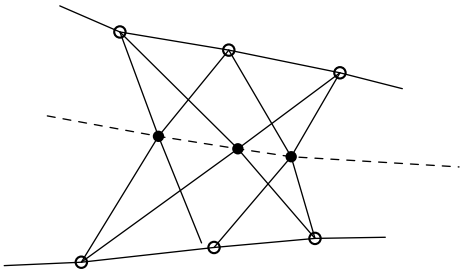


Рисунок и набранное описание.

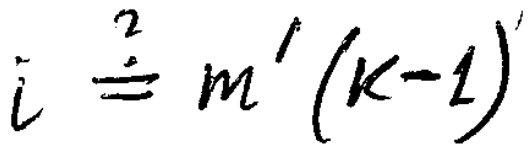
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001276

При компл. шевелении ситуация сохраняется, а при вещ. нет!!

Пусть вып. условия (1). Тогда

$$\forall a,\ H_i(a) \neq 0 \quad \text{только для одного } i:$$

$$i \stackrel{?}{=} m'(k-1)$$



Сомнительное чтение. Над равенством стоит вопросительный знак. После скобки виден слабый штрих, возможно ещё один знак штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001276

$$H_i(a) = \underbrace{\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}}_{|\mu(a)|}$$

Вопрос И.М.Г.. Как найти правильный базис когомологий?

GELFAND-P001277

[номер в источнике: 30]



Неразобранный фрагмент. Зачёркнуто перед фамилией

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001277

Варченко. Смешанные структуры Ходжа

Это 2 фильтрации в лин. пр-ве: возраст. и убывающая

(в когом. компл. мн-зия) ходжева и весовая

[Под «весовая», у штриха:] топологич. (не мен. при деф. компл. структуры)

Они прав. согласованы и прав. меняются при изм. мн-зия. Будет пример этого.

Когомологии проект. неособого мн-зия (компактного)

В когом. есть чистая структ. Ходжа

$$0 \subset F^k \subset \cdots \subset F^1 \subset F^0 = H^k \tag{1}$$



Сомнительное чтение. Показатель читается 1. Верхняя горизонтальная черта примыкает к F.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001277

Здесь

$$F^s = \{[\omega], \quad \omega \text{ — замкн. комплекснозн. дифф. форма,} \quad \omega = \sum a_i \underbrace{dz_{i_1} \wedge \cdots \wedge dz_{i_s}}_{\text{всего } k} \wedge \underbrace{\cdots}\} \tag{2}$$

$\exists$ предст.: ($\geq s$ голом. дифф. в лок. записи)

Измен. компл. структ. $\Rightarrow$ подпр. непр. меняются.

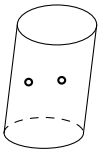
Пример весовой фильтрации.

В $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ отождествим 2 точки $*, *$

Топологически:



Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001277

$$\dim H^1(X) = 2$$

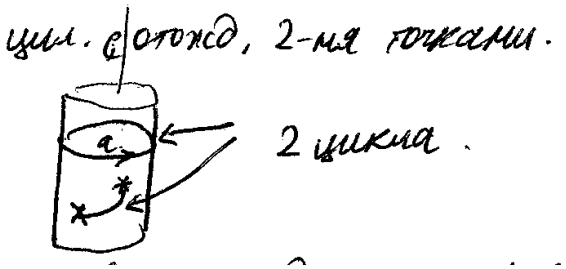
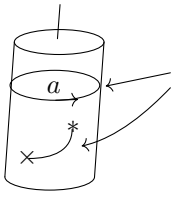


Рисунок и набранное описание.

цил. с отожд. 2-мя точками.



2 цикла.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001277

В H_1 имеется 1-мерн. подпр-во, порожд. циклом a



Сомнительное чтение. Зачёркнут верхний индекс, возможно 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001277

$W \subset H^1(X)$



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись после W

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001277

[Под зачёркиванием, у косого штриха:] аннулятор этого 1-мерного подпр-ва.

[У вертикального штриха под W:] весовое. пр-во.

Другой способ появл. смеш. структур Ходжа связ. с асимптотиками.

Рассм. вещ.-анал. ф-ю $f : \mathbb{R}^n \underset{\text{аналит.}}{\longrightarrow} \mathbb{R}$.

$\omega = h\, dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n$ с комп. supp

$$\omega \mapsto \int_{\mathbb{R}^n} f^\lambda \omega \tag{3}$$

продолж.



Сомнительное чтение. Зачёркнуто перед «на», возможно «на» или «не».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001277

на всю $\mathbb{C}$ с полюсами в точках

$$\int_{\mathbb{R}^n} f^\lambda \omega = \sum a_{k,\alpha}(\omega) \frac{1}{(\lambda + \alpha)^k} \tag{4}$$



Сомнительное чтение. Справа от (4) зачёркнут знак, возможно α или a.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001277

GELFAND-P001278

k — проявл. весовой фильтрации



Сомнительное чтение. Зачёркнуто между «весовой» и «фильтрации»: «стр. Ходжа».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001278

α —”— ходжевой —”—

2 параметра: целый k и рацион. α всегда явл. таким проявл. смеш. стр. Ходжа.

Сомнительное чтение. В рукописи «таким».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001278

Компл. случай.

$f : (\mathbb{C}^n, 0) \longrightarrow (\mathbb{C}, 0), \quad f$ голом..

0 — изолир. крит. точка

Рассм. слой $f^{-1}(0)$ — особая с изолир. особ. точкой 0.

Рассм. в $\mathbb{C}^n$ мал. шар и в $\mathbb{C}$ мал. диск (много меньше) $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ получ. голом. слои (вовсе не алгебраические)

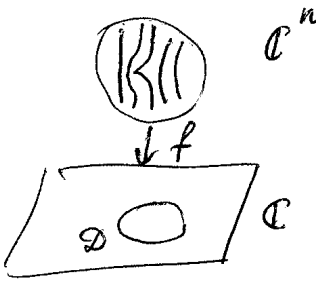
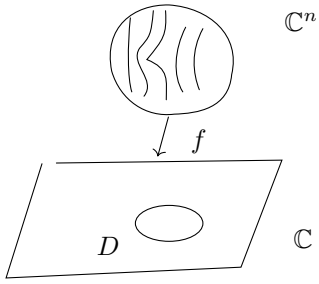


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001278

$X_t = f^{-1}(t)$ — один слой.



Сомнительное чтение. Буква X в X_t наведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001278



Сомнительное чтение. Зачёркнуто после $f^{-1}(t)$, возможно «в...».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001278

$(n-1)$-мерн. компл. мн-ие.

Теор. Милнора:

$$X_t \underset{\text{гом. экв.}}{\sim} \underbrace{S^{n-1} \vee \cdots \vee S^{n-1}}_{\substack{\mu \text{ — число Милнора} \\ \text{крит. точки}}}$$

$n = 2 \Rightarrow X_t$ — некомп. компл. кривая, связная

На границе что-то отрезается

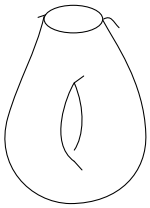


Сомнительное чтение. Зачёркнуто после «границе», возможно «слоя».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001278

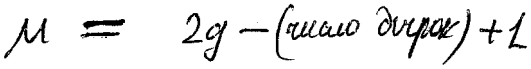


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001278

$$\mu = 2g - (\text{число дырок}) + 1 \tag{5}$$



Сомнительное чтение. В (5) видны минус перед скобкой и $+1$ после неё.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001278



Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001278

Получ. букет окружностей.

При обходе возникает тр. монодромии $M : H^{n-1}(X_t) \longrightarrow H^{n-1}(X_t)$

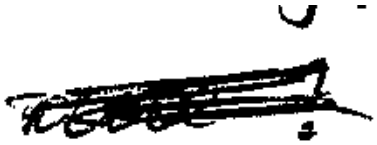


Сомнительное чтение. Зачёркнутый заголовок, возможно «Интегралы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001278

Вопр. Гельфанда: что для $\int f_1^{\lambda_1} f_2^{\lambda_2} \cdots f_k^{\lambda_k}$ — ?

Для $\mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^k$ будет ли возникать что-то вроде смеш. стр. Ходжа?



Неразобранный фрагмент. Зачёркнуто между «ли» и «возникать»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001278

Вопр. И.М.Г.: что возник. при отобр., зад. парой кв. форм?



Сомнительное чтение. Зачёркнуто после «что», возможно «бы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001278

Рассмотрим форму

$\omega = h\, dz_1 \wedge \cdots \wedge dz_n, \qquad h$ — голом..

На неособом слое можно рассм.

ω/df — голом. $(n-1)$-форму

Рассм. выделенный цикл в слое и распростр. его на соседние слои по непр. — получим многозн. сем-во циклов $\delta(t)$



Сомнительное чтение. После $\delta(t)$ короткий восходящий штрих, возможно запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001278

GELFAND-P001279

[номер в источнике: 31]

$$I(t) = \int_{\delta(t)} \frac{\omega}{df} \tag{6}$$

Прох. через крит. знач. — теор. Морса

обход вокруг 0 — теор. Пикара–Лефшеца

Эти 2 аспекта дают 2 фильтрации.

Весовая фильтрация — фильтрация лин. оператора M по его жорд. клеткам.



Сомнительное чтение. Короткая затёртая отметка над окончанием «Весовая», возможно «й».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001279



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись перед «лин. оператора»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001279

Надо у M изготовить нильпотентную матр. и её фильтрацию

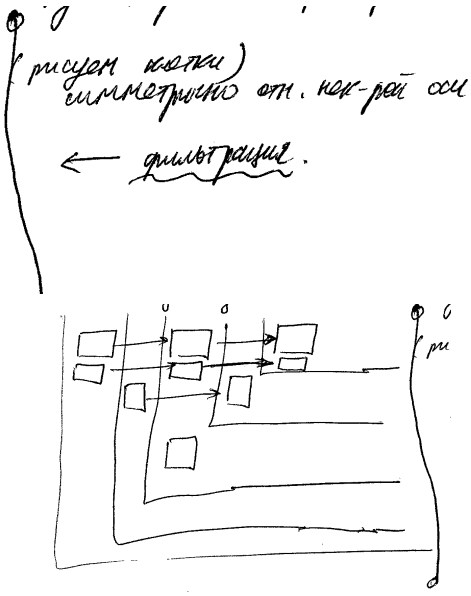
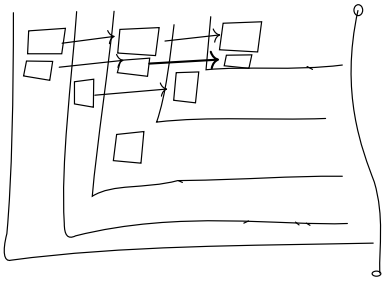


Рисунок и набранное описание.



(рисуем клетки) симметрично отн. нек-рой оси. ← фильтрация.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001279

1) Соб. вект. в самых больших жорд. клетках

2) Присоед. соб. вект. в меньших кл.



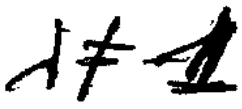
Неразобранный фрагмент. Зачёркнуто после «кл.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001279

и т.д.

Разные соб. знач. компонуются в зав. от того

$\lambda = 1$ средний вес n или $\lambda \neq 1$ вес $n-1$ всем



Сомнительное чтение. Единица при $\lambda \neq 1$ наведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001279

$$I(t) = \int_{\delta(t)} \frac{\omega}{df} = \sum a_{k,\alpha}\, t^{\alpha} (\ln t)^k \tag{7}$$



Сомнительное чтение. Зачёркнуто перед $a_{k,\alpha}$, возможно «где».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001279

$a_{k,\alpha}$ линейно зависят от ω и от δ

$e^{2\pi i\alpha} =$ соб. числа M

$k =$ [вписано сверху: размеры] жорд. клеток опер. M



Сомнительное чтение. Вписано «размеры» или «размер».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001279

Ссылки:

1) Варченко, ДАН, 1980

2) конструкция в ВИНИТИ

Неразобранный фрагмент. Зачёркнутый знак перед «конструкция»



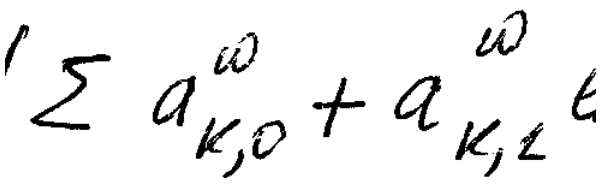
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001279

3) Книга по особенностям

GELFAND-P001280

Главный член асимптотики.

$$I(t) = t^{\alpha(\omega)} \left(\sum a^{\omega}_{k,0} + a^{\omega}_{k,1} \ln t + \dots \right) + o\left(t^{\alpha(\omega)} \right) \tag{8}$$



Сомнительное чтение. В (8) знак суммы без индекса. При коэффициентах видны нижние индексы $k, 0$ и $k, 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001280

Смеш. структ. Ходжа получ. из 1-го члена.
Многочл. Бернштейна — из всех членов.

$V_\alpha = \{$классы главн. частей форм $\omega,\ \alpha(\omega) = \alpha\}$ — классы когомологий

(α — рац.)

$$V_\alpha \subset V_{\alpha+1}$$

Варченко интересовался полунепр. главн. частей асимптотики.

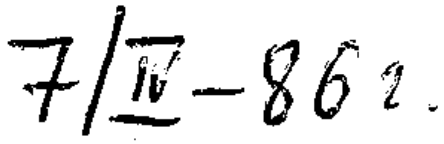


Сомнительное чтение. Сокращение «полунепр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001280

GELFAND-P001281

7/IV—86 г. Сем. Гельфанда.



Сомнительное чтение. В рукописи год «86».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001281

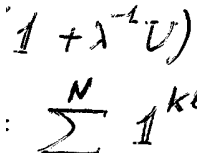
Чередник. Янгиан.
Определение янгиана.

$$\underset{\text{матр. } N\times N}{M_N} \supset \{\mathbf{1}^{k\ell}\}, \qquad \mathbf{1} \text{ — матр. ед-иница}$$

[Косая черта от $\{\mathbf{1}^{k\ell}\}$ к «станд. базис».] (1 на месте k, ℓ, остальные 0)

$$(\mathbf{1}^{k\ell})_{ij} = \delta_{ik}\delta_{j\ell}.$$

$$\det(\mathbf{1} + \lambda^{-1}U) \text{ — ?}$$



Сомнительное чтение. Буква в определителе читается как U.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001281

$$U = \sum_{k,\ell=1}^{N} \mathbf{1}^{k\ell} e_{\ell k} \in M_N\big(U(g\ell_N)\big)$$

$$\{e_{\ell k}\} \subset U(g\ell_N)$$



Сомнительное чтение. В $U(g\ell_N)$ начальная буква имеет ту же форму, что и в определителе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001281

(1) [Зачёркнуто]



Сомнительное чтение. Под штрихами читается, предположительно, $L_n(\lambda)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001281

$$L_n(\lambda) = E\mathbf{1} + \sum_{k,\ell} \sum_{q=1}^{n} \frac{1}{\lambda^q} \mathbf{1}^{k\ell} E_{\ell k}^{q-1} =$$

коэфф. — буквы $E_{\ell k}^{q}$ (с 3-мя индексами)

$$= \begin{pmatrix} E & & 0 \\ & E & \\ & \ddots & \\ 0 & & E \end{pmatrix} + \cdots$$

[Справа:] (индекс n дальше иногда опускается)

Положим

$$R(\lambda) := \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} + \frac{1}{\lambda} \sum \mathbf{1}^{k\ell} \otimes \mathbf{1}^{\ell k} \in M_N^{\otimes 2} = M_{N^2} \tag{2}$$

(обычная матричная ф-я).

Рассм. ур-е:

$$R(\lambda_1 - \lambda_2) \cdot {}^1L_n(\lambda_1)\, {}^2L_n(\lambda_2) = {}^2L_n(\lambda_2)\, {}^1L_n(\lambda_1) R(\lambda_1 - \lambda_2), \tag{3}$$



Сомнительное чтение. Между R и ${}^1L_n$ стоит густой штрих. Здесь он передан точкой умножения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001281

$$^1L_n = L_n \otimes \mathbf{1}, \qquad ^2L_n = \mathbf{1} \otimes L_n$$

В коэфф. квадратично входят буквы $E^q_{\ell k}$

Требуется, чтобы (3) вып. тождественно по λ_1, λ_2.

Ур-е (3) наз. ур-ями YBF (Янга–Бакстера–Фаддеева).



Сомнительное чтение. В фамилии «Фаддеева» одна буква исправлена поверх другой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001281

Оно равносильно алг. системе (4)–(5):

$$[E, E^q_{k\ell}] = 0 \tag{4}$$

$$[E^p_{ij}, E^q_{k\ell}] = \delta_{jk} E E^{p+q}_{i\ell} - \delta_{\ell i} E E^{p+q}_{kj} + \sum_{a+b=p+q-1}^{a<p\le b} \left(E^a_{kj} E^b_{i\ell} - E^b_{kj} E^a_{i\ell}\right) \tag{5}$$

(6) По определению $E^{n+i}_{k\ell} = 0$ при $i \ge 0$

GELFAND-P001282

[номер в источнике: 43]

(7) Утв. При $E = 1$ и если отбросить последний член в (5), то получится

$$U\big(g\ell_N[t]/(t^n)\big).$$

(оберт. алгебра)

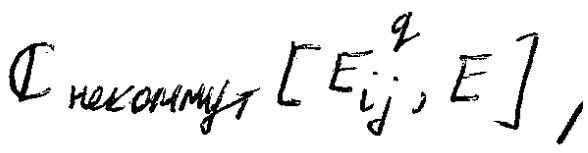


Сомнительное чтение. Перед $g\ell_N$ зачёркнут знак, возможно g.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001282

Определение Янгиана.

$$Y^n = \mathbb{C}_{\text{некоммут}}[E^q_{ij}, E] \,/ (4){-}(5) \tag{8}$$

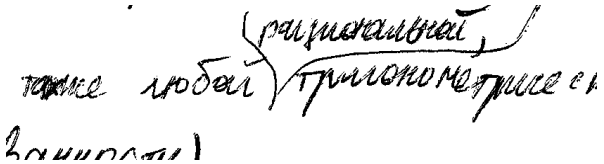


Сомнительное чтение. Под $\mathbb{C}$ написано «некоммут», после E^q_{ij} стоит запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001282

[!] ИМГ: Идея: перест. соотношения не как в алг. Ли, а $x_1x_2 - x_2x_1$ — полином степ 2! Опис. квадр. алгебр — правильный мат. вопрос. (Интересно, когда вып. теорема-Пуанкаре–биркгоф–витта).

Ч. R-матрицу (2) можно брать также любой [Вставлено над строкой: рациональной,] тригонометрической и эллиптической (с соотв. согласованности)



Сомнительное чтение. «Рациональной,» вписано над строкой перед «тригонометрической».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001282

[!] Задача (ИМГ) Расклассифицировать, чтобы n-й степ. было нужное число штук.

Ассоциативность тоже не обязательна

(Jackiw: ассоциат. — коцикл 3-й степ.)

Ч.

(9) Утв. При $E = 1$ будет $Y^1 = U(g\ell_N)$

(универс. оберт. алгебра)

(10) Теор. Замолодчикова При рациональном R теор. П.-Б.-В. выполн. тогда и только тогда, когда вып. соотн. $R\,R\,R = R\,R\,R$

Коган Ян Струны и калибровочные поля.

Калибровочная симметрия $\xleftarrow{?}$ струна

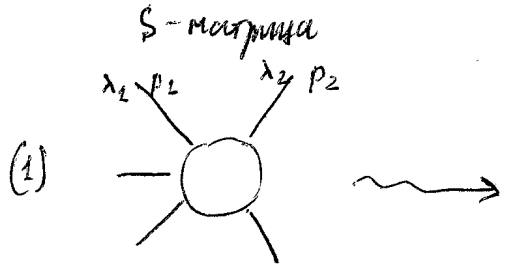
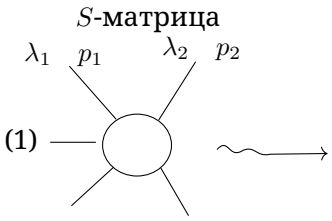


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001282

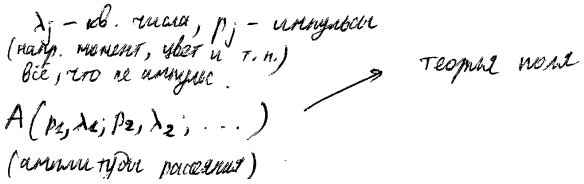
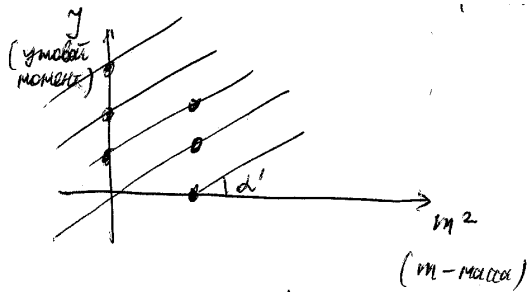


Рисунок и набранное описание.

λ_j — кв. числа, p_j — импульсы
(напр. момент, цвет и т. п.)
всё, что не импульс.

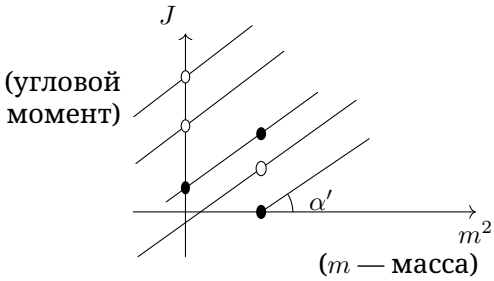
$A(p_1, \lambda_1; p_2, \lambda_2; \ldots)$ → теория поля
(амплитуды рассеяния)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001282



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001282

Рисунок и набранное описание.



Шесть рукописных отметок показаны кружками. У некоторых степень закраски неясна.

Угл. момент всегда квантуется.

(α' — угол —
— натяж. струны)

[Зачёркнуто]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001282

Сомнительное чтение. Начало зачёркнутого слова похоже на «Угл.».

Предел $\alpha' \to 0 \Rightarrow$ Ян–Миллс или Эйнштейн

GELFAND-P001283

Действие для струны:

$$S = \frac{1}{2\pi\alpha'} \int g^{ab} \sqrt{g}\, \partial_a x^\mu \partial_b x^\mu \, d^2\xi \tag{2}$$

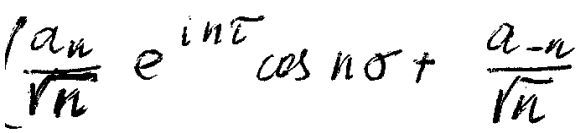
При переходе к

$$S = \frac{1}{2\pi\alpha'} \int \partial_a x^\mu \partial_a x^\mu \, d^2\xi \tag{3}$$

возникает проблема духов: не тот знак при x^0.

[Вписано между строками: разложим по осцилляторам]

$$x^\mu(\sigma,\tau) = x^\mu + p^\mu \tau + i \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{\sqrt{n}} e^{in\tau} \cos n\sigma + \frac{a_{-n}}{\sqrt{n}} e^{-in\tau} \cos n\sigma \right) \tag{4}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001283

Сомнительное чтение. В обоих знаменателях (4) читается $\sqrt{n}$.

(τ — время)

σ — параметр вдоль струны

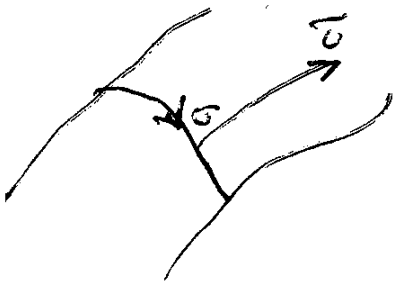
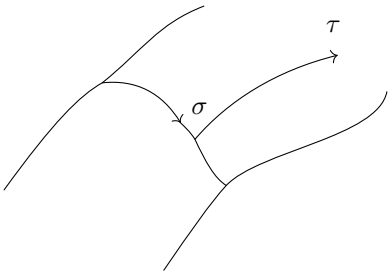


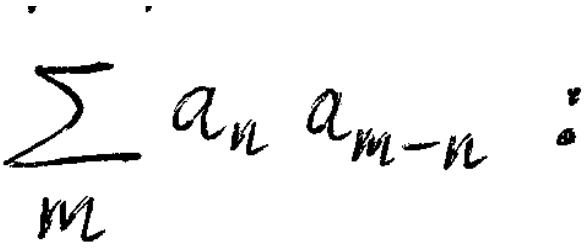
Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001283

Оператор Вирасоро:

$$L_n =: \sum_m a_n a_{m-n} : \tag{5}$$



Сомнительное чтение. В (5) рукописные индексы читаются как $a_n a_{m-n}$ при суммировании по m.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001283

a_k при $k > 0$ — опер. уничтожения

a_k при $k < 0$ —"— рождения

(6) Состояния:

$$\underset{\text{(вакуум)}}{|0\rangle} \quad \mapsto \text{тахион}$$

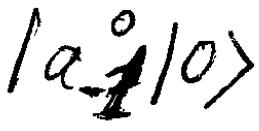
$$a^\mu_{-1}|0\rangle \quad \text{— безмасс. вект. частица}$$

$$a^\mu_{-1}a^\nu_{-1}|0\rangle, \qquad a^\mu_{-2}|0\rangle \qquad \text{и т. д.}$$

Вообще: легко проверить, что

$$M^2 = -1 + \sum_{n=1}^{\infty} : a^\mu_{-n} a^\mu_n : \tag{7}$$

Среди состояний (6) много лишних: например, $|a^0_{-1}|0\rangle$ имеет неправильную норму



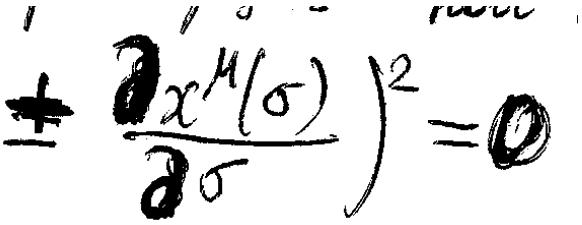
Сомнительное чтение. У a нижний индекс -1 обведён. Перед a видна отдельная вертикальная черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001283

[Вписано между строками: в классике есть]

Усл. репараметризационной инвариантности

$$\left(p^\mu(\sigma) \pm \frac{\partial x^\mu(\sigma)}{\partial \sigma}\right)^2 = 0. \tag{8}$$



Сомнительное чтение. Знак $\pm$, производная и нуль в (8) обведены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001283

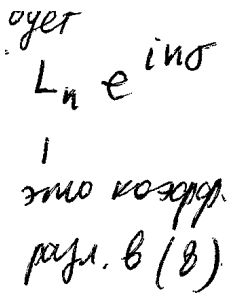
GELFAND-P001284

[номер в источнике: 44]

Из (8) следует

$$\sum_n L_n e^{in\sigma} = 0 \quad \Rightarrow L_n = 0 \tag{9}$$

[Под первым L_n, с выносной чертой: это коэфф. разл. в (8).]

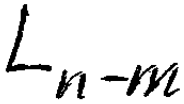


Сомнительное чтение. Черта связывает первое L_n с записью под формулой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001284

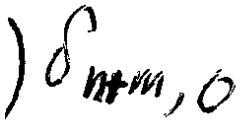
Но в квант. теории это невозможно, т.к. есть центральный заряд:

$$[L_n, L_m] = (n-m)L_{n-m} + \frac{D}{12}(n^3 - n)\delta_{n+m,0} \tag{10}$$



Сомнительное чтение. Индекс после $(n-m)$ написан как $n-m$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001284



Сомнительное чтение. В индексе δ знак плюс обведён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001284

[Вписано между строками: заметим, что]

$$[a_n^\mu, a_m^\nu] = n\delta_{n+m,0}\eta^{\mu\nu} \tag{11}$$

Условие на состояние

$$L_n|\Psi\rangle = 0 \qquad \text{при всех } n. \tag{12}$$

потребовать нельзя.

Наложим условия:

$$L_n|\Psi\rangle = 0, \quad n \geq 1, \quad (L_0 - 1)|\Psi\rangle = 0 \tag{13}$$

Классич. условия (9) надо трактовать через средние:



Сомнительное чтение. В «Классич.» начальная буква обведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001284

$$\langle\Psi|L_n|\Psi\rangle = 0, \tag{14}$$

что вытекает из (13) при любом $n \neq 0$.

(15) Теор. струны — квантовая мех. большого гильб. пр-ва, в к-ром наложены усл. (13).



Сомнительное чтение. Сокращение «к-ром» переправлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001284

Это старая теория струн.

Теперь струнная теория поля.

(Впервые 71–72 г.)

2 способа

Рассм. $|0\rangle \rightsquigarrow \varphi(x)$

$a_{-1}^\mu|0\rangle \rightsquigarrow A^\mu(x)$



Сомнительное чтение. При $A^\mu(x)$ зачёркнут нижний индекс, возможно μ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001284

$$a_{-1}^\mu a_{-1}^\nu|0\rangle; \quad a_{-2}^\mu|0\rangle \rightsquigarrow h^{\mu\nu}(x), B^\mu(x)$$

Более популярно: рассмотрим

$$\left(\varphi(x) + A_\mu(x)a^\mu_{-1} + h_{\mu\nu}(x)a^\mu_{-1}a^\nu_{-1} + B_\mu(x)a^\mu_{-2} + \ldots\right)|0\rangle \tag{16}$$

В старой записи через $x^\mu(\sigma) \mapsto x^\mu, a^\mu_n$
это был ф-л от контура.
(16) — состояние (набор состояний),
точке $x(\sigma) \rightsquigarrow$ состояние $\Phi(x(\sigma))$. (поле на струне)
Аналог. разл. можно получить

$$\Phi[x(\sigma)] = \Phi[x, a^\mu_n]$$

(17) Прав. перехода
Разложим в ряд Тейлора по a^μ_n,
коэфф. при a^μ_n с $n > 0$ несущественны (нефизичны),
их надо выкинуть и оставить только операторы рождения.
[Перед (18) зачёркнуто]



Сомнительное чтение. Зачёркнутый фрагмент, возможно «Из».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001285

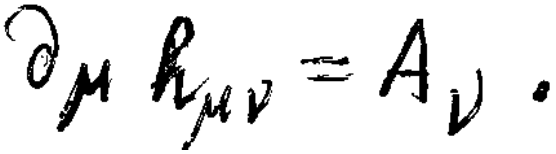
(18) Репараметриз. инвариантность будет при условиях (13).
$\Rightarrow$ поля не независимы.
[Вписано между строками: вычисляя по ф-ле (5), получим]

$$L_1 = a^\mu_1 \frac{\partial}{\partial x^\mu} + \ldots \tag{19}$$

Применяя к (16), получаем:

$$\partial_\mu A_\mu(x) = 0, \tag{20}$$

$$\partial_\mu h_{\mu\nu} = A_\nu. \tag{21}$$



Сомнительное чтение. В правой части (21) написано A_ν.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001285

(с точн. до коэффициентов)

Получ. усл. калибровки Лоренца (20).

Итак, вместо наложения связей рассмотрим

$$\delta|\Psi\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} b_n L_{-n}|\Phi\rangle, \tag{22}$$

[Под δ, с выносной чертой: вариация состояния]

b_n — произв. параметры.

Будем действ., чтобы поддерживать эту инвариантность.

$$\delta A_\mu = \partial_\mu \varepsilon + [\varepsilon, A] \tag{23}$$



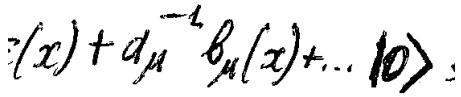
Сомнительное чтение. В коммутаторе A написано без индекса, после ε.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001285

GELFAND-P001286

[номер в источнике: 45]

$$\begin{aligned}(\delta\varphi(x) + \delta A_\mu(x) a_\mu^{-1} \ldots)|0\rangle = \\ b_1 \frac{\partial}{\partial x^\mu} a_\mu^{-1}(\varepsilon(x) + a_\mu^{-1} b_\mu(x) + \ldots|0\rangle = \\ = (\ldots\ b_1 \partial_\mu \varepsilon(x) a_\mu^{-1} + b_1 \partial_\mu b_\nu a_{-1}^\mu a_{-1}^\nu\ \ldots|0\rangle\end{aligned} \tag{24}$$





Сомнительное чтение. В двух правых выражениях перед $|0\rangle$ закрывающих круглых скобок не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001286

и в итоге получим

$$\delta A_\mu = \partial_\mu \varepsilon(x) \tag{25}$$

что даёт настоящее калибровочное поле.

Итак, [зачёркнуто]

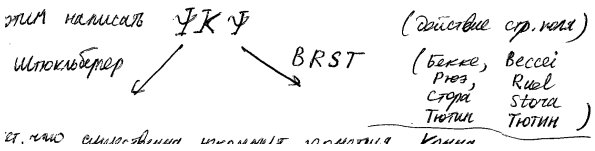


Неразобранный фрагмент. Зачёркнутый знак после «Итак,» не разобран.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001286

2-мерн. репарам. инвар. перераб. в калибр. симметрию.

Далее, хотим написать



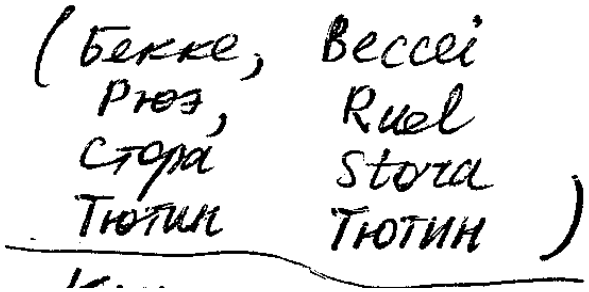
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001286

Рисунок и набранное описание.

$\Psi K \Psi$ (действие стр. поля)

Штюкльбергер — BRST

Бекке,	Beccei
Рюэ,	Ruel
Стора	Stora
Тютин	Тютин



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001286

Сомнительное чтение. В правой колонке видны «Beccei», «Ruel», «Stora», «Тютин».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001286

Сомнительное чтение. Надпись у левой стрелки читается как «Штюкльбергер».

Виттен пишет, что существенна некоммут. геометрия Конна.

(неабелизация и т. д.)

GELFAND-P001287

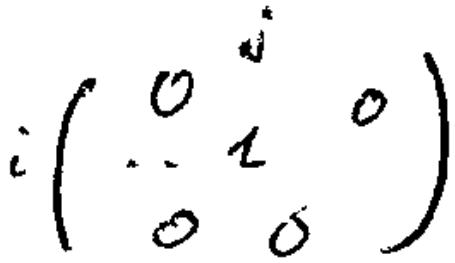
[номер в источнике: 61]

28.4.86 Чередник. Янгиан.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001287

Сомнительное чтение. Рукописная дата «28.4.86». Запись каталога 676 указывает 28 апреля 1987 г.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001287

Рисунок и набранное описание.

$M_N \ni \mathbf{1}, \qquad \mathbf{1}^{ij}$ — станд. матр.

$$i \begin{pmatrix} 0 & & 0 \\ \cdot\cdot & 1 & \\ 0 & 0 & \end{pmatrix}^{j} \quad N \times N$$

$$L = \mathbf{1} + \sum_{\substack{q=1 \\ 1\le i,j\le N}}^{n} \lambda^{-q} \mathbf{1}^{ij} E_{ji}^{q-1}, \tag{1}$$

E_{ji}^{q-1} [зачёркнуто] — формальные переменные



Неразобранный фрагмент. Слово перед «формальные переменные» закрыто штрихами.

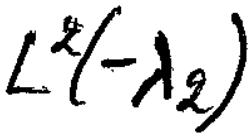
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001287

n, N фиксированы

$$R = \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} + \frac{1}{\lambda} \sum \mathbf{1}^{ij} \otimes \mathbf{1}^{ji} \in M_N^{\otimes 2} \tag{2}$$

$$\begin{aligned} \text{(YBF)} \quad & R(\lambda_1 - \lambda_2) L^1(\lambda_1) L^2(-\lambda_2) = L^2(\lambda_2) L^1(\lambda_1) R(\lambda_1 - \lambda_2), \\ & L^1 = L \otimes \mathbf{1}, \qquad L^2 = \mathbf{1} \otimes L \end{aligned} \tag{3}$$

(Янг-Бакстер-Фаддеев)



Сомнительное чтение. Слева виден минус в $L^2(-\lambda_2)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001287

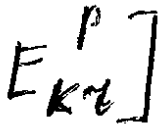


Сомнительное чтение. Справа написано $L^2(\lambda_2)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001287

$$\Updownarrow$$

$$\begin{aligned} [E_{ij}^q, E_{k\tau}^p] = {} & \delta_{jk} E_{i\tau}^{p+q} - \delta_{\tau i} E_{kj}^{p+q} \\ & + \sum_{a<p\le b}^{a+b=p+q-1} (E_{kj}^a \cdot E_{i\tau}^b - E_{kj}^b \cdot E_{i\tau}^a) \end{aligned} \tag{*}$$



Сомнительное чтение. Четвёртый матричный индекс прочитан как τ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001287

Это квантовая алгебра, обобщающая алгебру Ли. Если вставить параметр $\mathbf{1} \rightsquigarrow i\mathbf{1}$, то в пределе получим алг. Ли матриц.



Сомнительное чтение. Перед **1** видна точка над знаком, прочитанным как i.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001287

Определение 1. Янгиан уровня n

$$Y_N^n = \mathbb{C}'[E_{ij}^q]/(*) \tag{4}$$

[Под $\mathbb{C}'$, с выносной чертой: кольцо некоммут. полиномов]

$$Y_N^1 = U(g\ell_N), \qquad Y_N^1 \ni E_{ij}^0 \longrightarrow e_{ij} \in g\ell_N \tag{5}$$

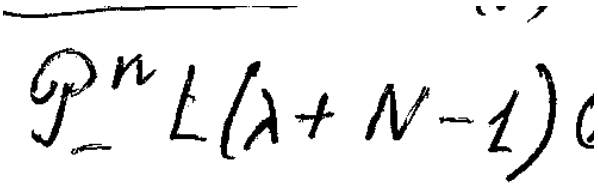
Если индексы вне интервала опр., то $E_{\cdot\cdot}^{\cdot} = 0$, т. е.

$$E_{ij}^a = 0 \quad \text{при} \quad \begin{array}{l} a < 0, \\ a > n-1 \end{array}$$

Определение 2. $H(\lambda)$ опр. из соотношений

$$\mathcal{P}_-^n L(\lambda + N - 1) \otimes \ldots \otimes L(\lambda)\mathcal{P}_-^n \overset{\text{def}}{=} H(\lambda)\mathcal{P}_-^n \tag{6}$$

[Под $H(\lambda)$, со скобкой: это определитель]



Сомнительное чтение. У антисимметризатора стоит n, в первом сдвиге $N-1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001287

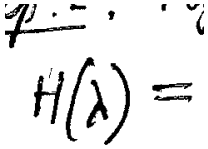
$\mathcal{P}_-^n$ — антисимметризатор $\in (M_N)^{\otimes n}$, действ. в $(\mathbb{C}^N)^{\otimes n}$

$$\mathcal{P}_-^2 = \frac{1}{2}(\mathbf{1} \otimes \mathbf{1} - P)$$

$H(\lambda) \in Y_N^n$; справа в (6) получ. скал. матрица.

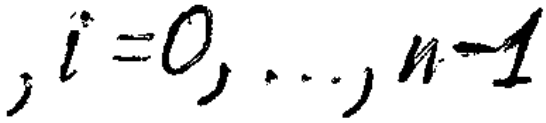
Теор. 1. Пусть

$$H(\lambda) = \sum_{q=1}^{n} (\lambda + i)^{-q} H_i^q + O(1) \quad (\text{в окр. } \lambda = -i), \quad i = 0, \ldots, n-1 \tag{7}$$



Сомнительное чтение. Перед суммой в (7) видны две линии знака равенства.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001287



Сомнительное чтение. Правая граница диапазона i написана $n-1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001287

Тогда центр Y_N^n даётся ф-лой

$$c(Y_N^n) = \mathbb{C}[H_i^q] \tag{8}$$

GELFAND-P001288

При отсутствии сдвигов [зачёркнуто] (6) было бы чистым опред. det.



Неразобранный фрагмент. Перед «(6)» зачёркнуто слово, точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001288

$$H(\lambda) \approx \det L.$$



Сомнительное чтение. Две волнистые линии между $H(\lambda)$ и $\det L$ прочитаны как $\approx$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001288

Замеч. Если [зачёркнуто] U — скал. матрица (если буквы в U коммутируют), то



Неразобранный фрагмент. После «Если» виден короткий зачёркнутый знак.

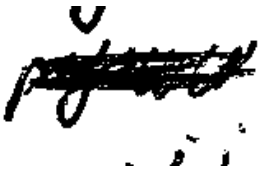
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001288

$$\mathcal{P}_-^N \left(\mathbf{1} + \frac{1}{\lambda} U\right)^{\otimes N} \mathcal{P}_-^N = \det\left(\mathbf{1} + \frac{1}{\lambda} U\right) \mathcal{P}_-^N \tag{9}$$

Вычисление $H(\lambda)$ на универс. оберт. алгебре. Теперь

$$L = \mathbf{1} + \frac{1}{\lambda} \sum \mathbf{1}^{ij} e_{ji}, \qquad e_{ij} \in U(g\ell_N) \tag{10}$$

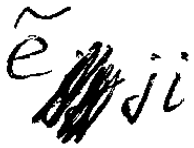
Представление: $e_{ij} \longrightarrow \widetilde{e}_{ij} \in M_d$, удовл. [зачёркнуто] обычным соотношениям



Неразобранный фрагмент. Слово после «удовл.» зачёркнуто. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001288

$$V : g\ell_N \longleftrightarrow L_V = \mathbf{1} + \frac{1}{\lambda}\sum \mathbf{1}^{ij}\widetilde{e}_{ji} \in M_N(M_d) \tag{11}$$



Сомнительное чтение. Первый нижний индекс у $\widetilde{e}$ зачёркнут, возможно ij. Справа написано ji.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001288

V — конечномерное предст. $g\ell_N$ ($g\ell_N$-модуль).

По $g\ell_N$-модулю V строим матричн. ф-ю $L_V(\lambda)$

$$\widetilde{e}_{ij} \in \operatorname{End} V = M_d$$

Пример.

$$V = \mathbb{C}^N \longrightarrow L_{id} = \mathbf{1} + \frac{1}{\lambda}\sum \mathbf{1}^{ij} \otimes \mathbf{1}^{ji} \in M_N(M_N)$$

и есть отождествление тенз. произв. и матриц

[зачёркнуто]

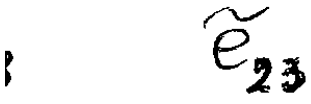


Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово, предположительно «Вопросы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001288

$$\begin{pmatrix} I + \frac{1}{\lambda}\widetilde{e}_{11} & \frac{1}{\lambda}\widetilde{e}_{21} & \dots \\ \frac{1}{\lambda}\widetilde{e}_{12} & I + \frac{1}{\lambda}\widetilde{e}_{22} & \dots \\ \frac{1}{\lambda}\widetilde{e}_{13} & \widetilde{e}_{23} & \dots \\ \cdot\ \cdot & \cdot & \cdot\ \cdot \end{pmatrix}$$

— матрица в (11) справа



Сомнительное чтение. Перед $\widetilde{e}_{23}$ множитель $1/\lambda$ не написан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001288

(12) Задача. Вычислить L_V через L_{id} для любого V.

Пусть дано неприв. предст., ассоц. со схемой Юнга

$$\mu = (m_1 \geq m_2 \geq \ldots \geq m_\tau > 0), \quad \tau \leq N, \quad \sum m_i = n \tag{13}$$

$$V_\mu = \mathcal{P}_\mu(\mathbb{C}^N)^{\otimes n} \tag{14}$$

$\mathcal{P}_\mu$ — проектор Юнга (он явно выписывается)

$$L_\mu = \mathbf{1} + \frac{1}{\lambda}\sum \mathbf{1}^{ij}\mathcal{P}_\mu e_{ji}\mathcal{P}_\mu \tag{15}$$

$$L_{V_\mu} = \widetilde{\mathcal{P}}_\mu\{L_{id}(\lambda - u_1)\cdot L_{id}(\lambda - u_2)\cdot \ldots \cdot L_{id}(\lambda - u_n)\}\widetilde{\mathcal{P}}_\mu \tag{16}$$

GELFAND-P001289

[номер в источнике: 62]

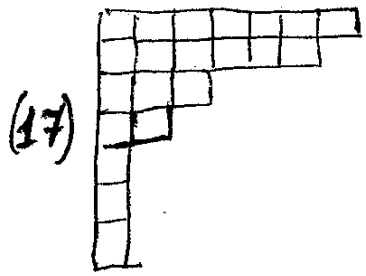
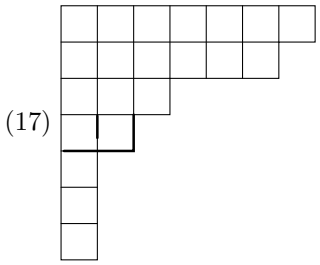


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001289

Числа от 1 до n пишем в диаграмму — получ.
— станд. таблица.

Каждое k приобретает

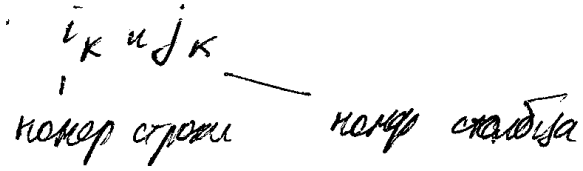


Рисунок и набранное описание.

i_k и j_k

номер строки номер столбца

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001289

$$u_k = i_k - j_k, \qquad u_1 = 0$$

Опред. жирной точки в (16).

У матриц разные кольца коэффициентов. При перемножении их берём в элементах матриц

$$A \bullet B = A \otimes B$$

$\mathcal{P}_\mu$ действует только на матричные коэффициенты ($\mathcal{P}_\mu$ — скалярная матрица)

$$\mathcal{P}_\mu = \mathcal{P}_\mu \mathbf{1}$$



Сомнительное чтение. У первого $\mathcal{P}_\mu$ зачёркнута надстрочная запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001289

опред.

$$\mathcal{P}_\mu \in M_N^{\otimes n}$$

$\mathcal{P}_\mu$ — симметризатор по строкам и антисимм. по столбцам

На $M_N^{\otimes n}$ действует симм. группа S_n пор. n



Сомнительное чтение. После S_n написано «пор. n».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001289

GELFAND-P001290

5/V–86 г. Г. Ольшанский. Бесконечномерные предст. и янгиан.

(сем. Гельфанда)



Сомнительное чтение. В рукописи «5/V–86 г.». В записи каталога 677 указано 5 мая 1987 г.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001290

$o(n)$ — компл. кососимм. матрицы $n \times n$

$$o(\infty) = \bigcup_{n=1}^{\infty} o(n),$$

ρ — тавтологич. предст. $o(\infty)$, действ. в $\ell_2 = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \end{pmatrix} = H$

$$\rho^{\otimes k} = \underbrace{\rho \otimes \cdots \otimes \rho}_{k \text{ раз}},$$

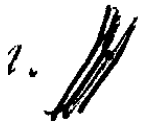


Неразобранный фрагмент. Справа от тензорной степени зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001290

$$A = \left\{ X = (X_n),\ X_n \in U(o(n)) \right.$$

[Под U] унив. обёрт. алг.



Неразобранный фрагмент. Рядом с пояснением к U зачёркнутый штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001290

св-ва

1) сходимость: $\exists\, s\text{-}\lim\limits_{n\to\infty} \rho^{\otimes k}(X_n)$ в $H^{\otimes k}$, $\forall k$ (предел обозначается $\rho^{\otimes k}(X)$)

2) конст. $\exists M = M(X) :\ \deg X_n \le M$

3) конечн. индекс: $\exists m = m(X) :\ X_n \in U(o(n))^{O_m(n)}$

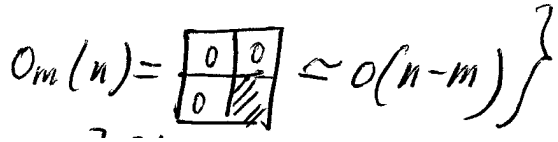
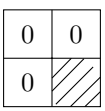


Рисунок и набранное описание.

$O_m(n) =$  $\simeq o(n-m) \Big\}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001290



Неразобранный фрагмент. Перед «Теорема» на левом поле перечёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001290

Теорема.

$$A = \mathbb{C}[x_1, x_2, \ldots] \otimes Y,$$

где Y — алг. с образ. $t_{ij}^{(M)}$, $M, i, j = 1, 2, \ldots$

$$(1) \quad [t_{ij}^{(M+1)}, t_{k\ell}^{(N)}] - [t_{ij}^{(M)}, t_{k\ell}^{(N+1)}] = t_{kj}^{(M)} t_{i\ell}^{(N)} - t_{kj}^{(N)} t_{i\ell}^{(M)}$$

Замечание: Y — янгиан [вписано сверху и соединено с этим словом] (для $g\ell(m)$).



Сомнительное чтение. Во вставке после $g\ell$ написано m.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001290

Фактически это операт. реализ. янгиана.



Сомнительное чтение. Сокращение перед «реализ.» читается как «операт.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001290

4)-е св-во: Последовательности с одинаковыми пределами во всех представлениях отождествляются:

$$X \sim Y, \quad \text{если} \quad \rho^{\otimes k}(X) = \rho^{\otimes k}(Y)$$

$m = 0 \quad \Rightarrow$ 3) выделяет центр

$m = 1 \quad \Rightarrow$ 3) [зачёркнуто] матр., коммут. с



Неразобранный фрагмент. После «3)» зачёркнут короткий знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001290



Рисунок и набранное описание.

0	0
0	

— зад. лин. алгебры.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001290

$Y = \bigcup Y_m$ Можно фиксировать m.

m фиксировано $\Rightarrow$ получается

$$A_m = \mathbb{C}[x_1, x_2, \ldots] \otimes Y_m$$

$$t_{ij}^{(M)} \qquad (i, j \le m;\ M = 1, 2, \ldots)$$

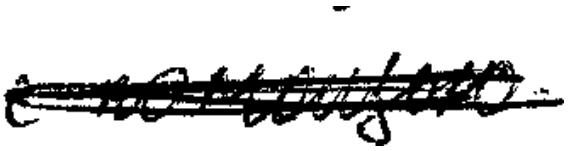
GELFAND-P001291

[номер в источнике: 63]

Для $sp(\infty)$ получается та же A

Для $u(\infty)$ —"— $A \otimes A$.

Таким образом, всюду возникает одна и та же A и это имеет объяснение [зачёркнуто] из теории представлений.

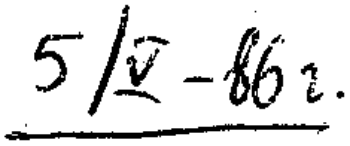


Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись, возможно «с помощью».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001291

Предложение И.М.Г.: рассмотреть сначала случаи $m = 0$, $m = 1$

5/V–86 г. Чередник И.



Сомнительное чтение. В рукописи «5/V–86 г.». В записи каталога 678 указано 5 мая 1987 г.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001291

$$\mathbf{1},\ \mathbf{1}^{ij} \in M_N, \qquad e_{ij} \in U(g\ell_N); \qquad M_N \text{ — матрицы } N \times N;$$

$$L(\lambda) = \mathbf{1} + \frac{1}{\lambda} \sum_{i,j} e_{ij} \mathbf{1}^{ji} \in M_N(U(g\ell_N));$$

$$H(\lambda) = \det_Q L(\lambda);$$

(см. опр. ниже) (Q от слова quantum)

$$\rho : g\ell_N \longrightarrow \operatorname{End} V \simeq M_d \qquad (\text{предст.});$$

$$L_V = \mathbf{1} + \frac{1}{\lambda} \sum_{i,j} \rho(e_{ij}) \mathbf{1}^{ji} \in M_N(\operatorname{End} V).$$

Пусть V — предст. со [зачёркнуто] старшим весом $\mu = (m_1, \ldots, m_\tau, 0, \ldots, 0)$



Неразобранный фрагмент. Короткий знак перед «старшим» зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001291

$$m_1 \geq m_2 \geq \cdots \geq 0, \qquad \tau \leq N, \qquad m_j \in \mathbb{Z}_+$$

$$V = V_\mu$$

Для группы: ∃! вектор, инвар. относит.



Сомнительное чтение. Перед словом «вектор» видны знаки ∃!.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001291

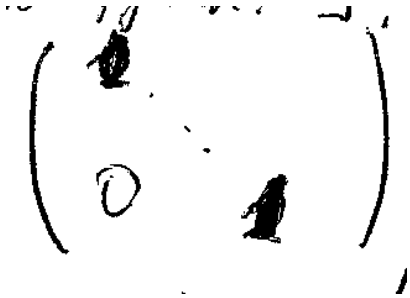


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001291

Тогда для

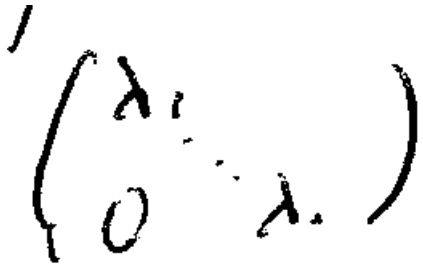


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_\cdot \end{pmatrix}$$

После нижней λ видна небольшая точка. Чёткой буквы индекса нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001291

он соб. с [зачёркнуто] соб. знач. $\lambda_1^{m_1}\lambda_2^{m_2}\cdots\lambda_\tau^{m_\tau}$

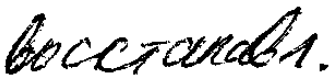


Неразобранный фрагмент. Знак перед «соб. знач.» зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001291

и обязат. $m_1 \geq m_2 \geq \cdots \geq m_\tau$.

По нему однозн. восстанавл. Как?



Сомнительное чтение. Сокращение читается как «восстанавл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001291

Конструкция: с пом.

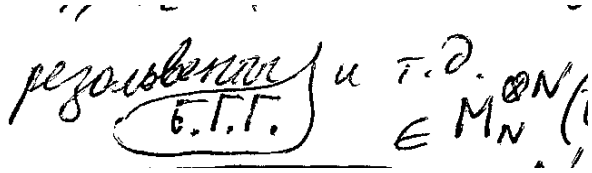


Рисунок и набранное описание.
резольвент и т. д.
Б.Г.Г.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001291

Опр. $H(\lambda)$

$$(1)\quad H(\lambda)\mathcal{P}_-^N = \mathcal{P}_-^N\big(L(\lambda+N-1)\otimes\cdots\otimes L(\lambda)\big)\mathcal{P}_-^N,$$
$$H(\lambda)\in U(g\ell_N)$$

[Над тензорным произведением скобка с подписью $\in M_N^{\otimes N}(U(g\ell_N))$.]

(2) Теор.

$$H(\lambda)\big|_{V_\mu} \overset{\text{def}}{=} \det_Q L_{V_\mu} = \prod_{i=1}^{\tau}\frac{\lambda+N+m_i-i}{\lambda+N-i}$$

(в частности, утверждается, что это скалярная ф-я)

$\mathcal{P}_-^N$ — антисимметризатор:

$$\mathcal{P}_-^N(x_1\otimes\cdots\otimes x_N) = \frac{1}{N!}\sum_{\sigma\in S_N}(-1)^{\epsilon(\sigma)}(x_{\sigma(1)}\otimes\cdots\otimes x_{\sigma(N)}),$$
$$x_j\in\mathbb{C}^N$$

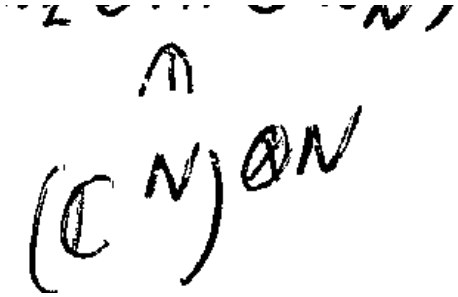


Рисунок и набранное описание.
$x_1\otimes\cdots\otimes x_N$
$(\mathbb{C}^N)^{\otimes N}$

Под аргументом написан знак с дугой и тремя штрихами. Возможно, это повёрнутый знак $\in$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001291

GELFAND-P001292

$$\mathcal{P}_-^N\in M_N^{\otimes N} = \mathrm{End}\big((\mathbb{C}^N)^{\otimes N}\big)$$

Образ $\mathcal{P}_-^N$ — одномерное подпр-во.

Справа в (1) — ограничение $L(\lambda+N-1)\otimes\cdots\otimes L(\lambda)$ на 1-мерное подпр-во.



Сомнительное чтение. Под исправленной буквой L в последнем множителе прежнее написание неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001292

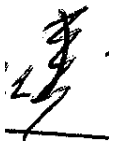
$$H\mathcal{P}_-^2 = \mathcal{P}_-^2(A \otimes B)\mathcal{P}_-^2$$

$$\underbrace{\frac{1}{4}\left(a_{11}b_{22} + a_{22}b_{11} - a_{12}b_{21} - a_{21}b_{12}\right)}_{H \text{ в случае, когда стоят произвольные матрицы}}$$



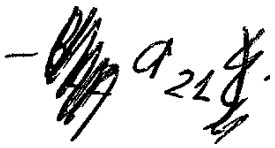
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001292

Сомнительное чтение. Перед $\frac{1}{4}$ зачёркнутый знак, возможно $=$. Между дробью и скобкой затёртый штрих.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001292

Сомнительное чтение. После $a_{22}b_{11}$ зачёркнуто, возможно, $\frac{1}{2}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001292

Сомнительное чтение. Перед a_{21} зачёркнутая запись, возможно b_{12}. Между a_{21} и b_{12} зачёркнуто, возможно, $\frac{1}{2}$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}.$$

$$a_{11} = 1 + \frac{1}{\lambda+1}e_{11}, \quad a_{12} = \frac{1}{\lambda+1}e_{21},$$
$$a_{22} = 1 + \frac{1}{\lambda+1}e_{22}, \quad a_{21} = \frac{1}{\lambda+1}e_{12}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001292

Сомнительное чтение. Под исправлением в a_{21} прежняя буква неразборчива.

$$b_{11} = 1 + \frac{1}{\lambda} e_{11}, \quad b_{12} = \frac{1}{\lambda} e_{21},$$
$$b_{22} = 1 + \frac{1}{\lambda} e_{22}, \quad b_{21} = \frac{1}{\lambda} e_{12}.$$

$$\begin{aligned} H(\lambda) = &\left(1 + \frac{1}{\lambda+1} e_{11}\right)\left(1 + \frac{1}{\lambda} e_{22}\right) \\ &+ \left(1 + \frac{1}{\lambda+1} e_{22}\right)\left(1 + \frac{1}{\lambda} e_{11}\right) - \\ &- \left(\frac{1}{\lambda+1} e_{12}\right)\left(\frac{1}{\lambda} e_{21}\right) - \left(\frac{1}{\lambda+1} e_{21}\right)\left(\frac{1}{\lambda} e_{12}\right). \end{aligned}$$



Сомнительное чтение. В $H(\lambda)$ слева от знака равенства запись исправлена, прежние штрихи неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001292



Сомнительное чтение. Перед минусом в конце строки зачёркнуто e с индексами, возможно e_{11} или e_{22}.

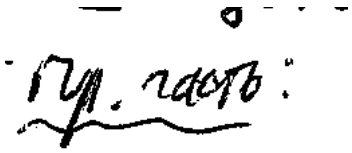
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001292

Утв.: $H(\lambda)$ на $\forall$ неприв. предст. кратен 1 ($\in$ центру).



Сомнительное чтение. Перед заголовком зачёркнутая неразборчивая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001292

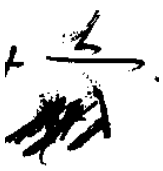


Сомнительное чтение. Пр. часть: (чтение сокращения не вполне ясно).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001292

(Г. Ольшанский)

$$\begin{aligned} H(\lambda) = \sum \operatorname{sgn} \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_N \\ j_1 & \cdots & j_N \end{pmatrix} &\left(\delta_{i_1 j_1} + \frac{1}{\lambda + N - 1} e_{i_1 j_1}\right) \\ &\left(\delta_{i_2 j_2} + \frac{1}{\lambda + N - 2} e_{i_2 j_2}\right) \cdots \left(\delta_{i_N j_N} + \frac{1}{\lambda} e_{i_N j_N}\right) \end{aligned}$$



Сомнительное чтение. Перед λ в последнем знаменателе зачёркнуты неразборчивые знаки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001292

Если буквы e_{ij} коммутируют (введем h) $\Rightarrow$ получится характ. многочлен.

Если некоммутир. — то это правильный аналог характ. многочлена.

Коммутируют: $\sum e_{ii}$, $\sum e_{ij}e_{ji}$ и т. д.

GELFAND-P001293

1/IX - 86 г. Сем. Гельфанда.

В Принстоне Виттен читал курс по струнам и у него было 2 слушателя: Делинь и Каждан. [«струнам» подчёркнуто волнистой линией.]

И.М.Г. и Серганова $\rightarrow$ матроиды



Сомнительное чтение. Под стрелкой вправо неясный знак, возможно двоеточие или зачёркнутый штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001293

Бейлинсон и Гинзбург: квадр. алгебры

Чередник: базис Гельфанда - Цейтлина

[Имена в трёх строках выше подчёркнуты волнистой линией. Слева прерывистая вертикальная черта.]

И.М. Гельфанд (и Серганова).

Общее определение матроида. [Подчёркнуто волнистой линией.]

Гомологич. алгебра — раздел комбинаторики

В книге Айгнера «Комбинат. теория» треть посвящена матроидам. [«Айгнера» подчёркнуто волнистой линией.]

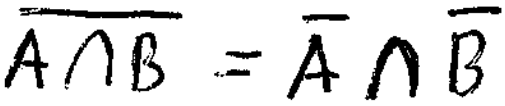
Опред. 1. Матроид.

Конечное мн-во и на нём понятие «замыкания»:

$$A \rightsquigarrow \bar{A} \supset A$$

так что

а) $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ (но для $A \cup B$ не требуется)



Сомнительное чтение. В рукописи между $\overline{A \cap B}$ и $\bar{A} \cap \bar{B}$ стоит знак равенства.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001293

б) [зачёркнуто] $\bar{\bar{A}} = \bar{A}$.



Сомнительное чтение. Зачёркнутая формула, возможно $a \in A$ или $a \in \bar{A}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001293

[Вписано справа, над зачёркнутой строкой.]

$$\text{в)} \quad a \notin \bar{A}, \quad a \in \overline{A + \{b\}} \quad \Rightarrow \quad b \in \overline{A + \{a\}}.$$

[[зачёркнуто] в) $a \in \bar{A},\ b \notin \bar{A}\ \{a \in A,\ b \in \bar{A},\ b \neq a\} \Rightarrow a \in \overline{A \setminus \{b\}}$.]



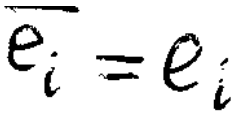
Сомнительное чтение. В начале зачёркнутой строки читается $a \in \bar{A},\ b \notin \bar{A}$, но штрихи перекрывают знаки принадлежности.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001293

Пример. В $\mathbb{R}^n$ рассм. k векторов $e_1, \ldots, e_k$.

$$A \subset \{1, 2, \ldots, k\};$$
$$\bar{A} \ni i \ \Leftrightarrow\ e_i \in \text{лин. обол. } \{e_j,\ j \in A\}$$

$\bar{e}_i = e_i$; но $\overline{e_i \cup e_j} \neq \bar{e}_i \cup \bar{e}_j$ (вообще говоря).



Сомнительное чтение. В рукописи записано $\bar{e}_i = e_i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001293

Невыр. матроид (или комбинат. геометрия): если $\bar{\varnothing} = \varnothing$. [Подчёркнуто волнистой линией.]

Где возникает матроид?

Теор. (Гельф., Серг., Горецки, Макферсон). Грассманово мн-ие разбито на страты (по действ. карт. подгруппы), есть и клетки Шуберта.



Сомнительное чтение. Фамилия написана, по-видимому, «Горецки».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001293

В $\mathbb{R}^n$ действ. диаг. матр. $\Rightarrow$ действ. на грассм.

Орбиты разбив. на похожие — это и есть страты.

GELFAND-P001294

[номер в источнике: 71]

Каждый страт в $G_{n,k}$ однозначно задаётся матроидом.

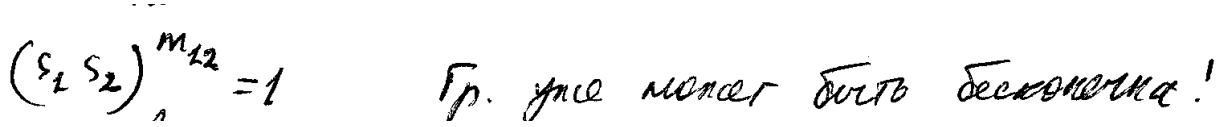
Общее опр. матроида

Пусть дана гр. Кокстера, порожд. $s_1, \ldots, s_n$ (т. е. есть соотн. $s_i^2 = 1$, $(s_i s_j)^{m_{ij}} = 1$, m_{ij} — зад. целочисл. матрица)

Прим.

А. $1, s_1$ — 2 элемента

Б. $1, s_1, s_2$ — $(s_1 s_2)^{m_{12}} = 1$ Гр. уже может быть бесконечна!



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001294

Сомнительное чтение. Записаны одновременно соотношение с показателем m_{12} и слова «Гр. уже может быть бесконечна!».

Вопрос: когда? (для первокурсников)

Вообще: Когда конечна? Уже трудно.



Сомнительное чтение. Над словом «Вообще» волнистый штрих. Его назначение неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001294

Пример: [волнистое подчёркивание] гр. подстановок S_n из n элементов;



Сомнительное чтение. Слово «подстановок» с утолщёнными штрихами в середине.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001294

s_j — [зачёркнуто] перестан. 2-х элементов (соседних). (j и $j+1$)



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово, возможно «это».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001294

$$(s_i s_{i+1})^3 = 1, \qquad (s_i s_k)^2 = 1 \quad \text{при несоседних } i \text{ и } k.$$

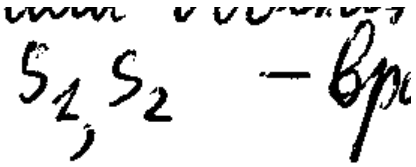
H^3: s_1, s_2, s_3:

$$(s_1 s_2)^5 = 1, \qquad (s_2 s_3)^3 = 1, \qquad (s_1 s_3)^2 = 1 \qquad \text{(120 элементов)}$$

(гр. симметрий икосаэдра!)

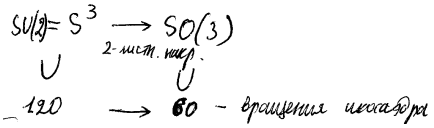
[Между строками] или додекаэдра:

s_1, s_2 — вращ. вокруг вершины



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001294

Сомнительное чтение. Между s_1 и s_2 стоит запятая.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001294

Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccc} SU(2) = S^3 & \xrightarrow[\text{2-лист. накр.}]{} & SO(3) \\ \cup & & \cup \\ 120 & \longrightarrow & 60 \end{array}$$

— вращения икосаэдра

(См. 1-ю гл. кн. Гельф. — Минлос — Шапиро)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001294

Рисунок и набранное описание.



Верхний штрих начинается под 120 и огибает справочную строку слева. Нижний оканчивается стрелкой перед «120 точек». Место соединения не видно.

120 точек в $S^3 = SU(2)$

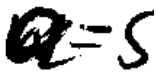
Вып. оболочка — прав. многогр.; имеющий 600 граней — тетраэдров

Его гр. симметрий H^4: 120^2 — её порядок.

Флаговый матроид.

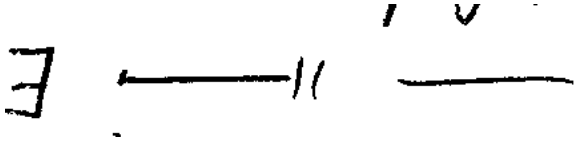
Пусть есть гр. Кокстера; $a = s_{i_1} \dots s_{i_\ell}$, пусть запись минимальная (самая короткая).

Сомнительное чтение. Утолщённая буква перед $= s_{i_1} \dots s_{i_\ell}$ читается как a.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001294

$a < b$, если $\exists$ min разл. $a = w_{i_1} \dots w_{i_\ell}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001294

Рисунок и набранное описание.

$\exists$ ——// —— $b = \dots (w_{i_1} \dots w_{i_\ell}) \dots$

(упорядочение Брюа)

$a \overset{w}{<} b$, если $w^{-1}a < w^{-1}b$.



Сомнительное чтение. Утолщённая буква справа от знака $<$ со значком w читается как b.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001294

W — гр. Кокстера, $L \subset W$, Card $L < \infty$. L наз. флаг. матроидом [волнистое подчёркивание], если

$\forall\ w$-упорядочения в L есть min элемент.

Можно перечислить все конечные гр. Кокстера и соотв. матроиды.

GELFAND-P001295

Матроид из векторов полностью опред. списком max наборов лин. независ. векторов. [Обе строки подчёркнуты волнистой линией.]

[В рамке, зачёркнуто. Опред. [зачёркнуто] Параб. подгруппа P гр. Кокстера — это подгруппа, порожд. мн-вом $S \ldots$]



Сомнительное чтение. После «Опред.» зачёркнутая неразборчивая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001295

Всякий ли матроид представим как векторный?

Не всякий!!

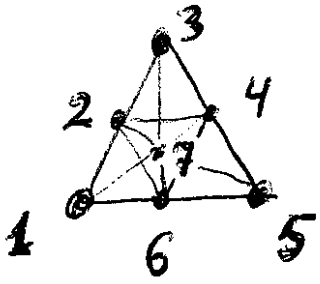
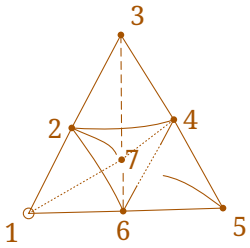


Рисунок и набранное описание.



Около точки 7 часть внутренних штрихов прерывается. Их точные соединения местами неразличимы.

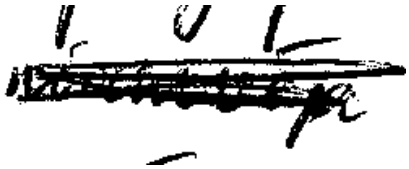
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001295

$$\begin{array}{lll} 123 & 275 & 246 \\ 165 & 174 & \\ 345 & 376 & \end{array}$$

О раб. Бейлинсона и Гинзбурга. «Квадр. алгебры».

Рассм. градуир. алгебра с целочисл. градуировкой ($0, 1, 2, \ldots$ — степени).

A_0 — [зачёркнуто] поле;



Сомнительное чтение. Перед «поле» зачёркнуто слово, возможно «алгебра».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001295

Треб., чтобы алгебра порождалась $A_1 = V$ ($\dim_{A_0} V < \infty$).

[зачёркнуто] Соотношения?



Сомнительное чтение. Перед «Соотношения?» зачёркнутая запись, возможно «Зад.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001295

[Слева прерывистая вертикальная черта.]

Пример: $x_i x_k - x_k x_i = 0 \Rightarrow$ алг. многочленов.

Требование: все соотн. порождаются элементами $V \otimes V$.

$$\underset{\text{подпр-во.}}{W} \subset V \otimes V$$

$$A_0 \oplus V \oplus (V \otimes V) \oplus \ldots \oplus V^{\otimes n} \oplus \ldots = T(V)$$



Сомнительное чтение. После V, перед $\otimes n$, зачёркнут надстрочный знак, возможно n.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001295

Требуется: $\exists$ лин. пр-во $W \subset V \otimes V$, порожд. все соотн. в A.

$$(A = T(V)/J, \quad \text{где } J \text{ порожд. } W$$
$$J = J(W))$$

Дуальная:

$$A_0 \oplus V^* \oplus V^* \otimes V^* \oplus \ldots \oplus (V^*)^{\otimes n} \oplus \ldots$$

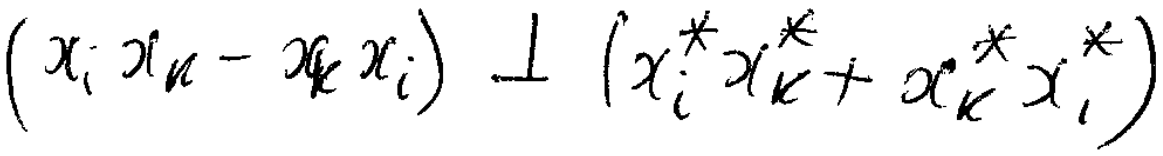
Рассм. в ней $W^\perp \subset V^* \otimes V^*$ и соотв. алгебру

$$A^! = T(V^*)/J(W^\perp).$$

Она наз. двойственной алгеброй. [Подчёркивание волнистое.]

Пример 1. Пусть A — коммут. алгебра многочленов от $x_1, \ldots, x_n$. [«многочленов» подчёркнуто волнистой линией.]

$$(x_i x_n - x_k x_i) \perp (x_i^* x_k^* + x_k^* x_i^*)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001295

Сомнительное чтение. В первом произведении индекс второй буквы читается как n, в следующем произведении индекс первой буквы — k.

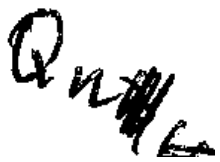
Соотнош.: $\sum a_{ij}\, x_i \otimes x_j$ с $a_{ij} = -a_{ji}$.

$A^!$ — грассманова алгебра.

GELFAND-P001296

[номер в источнике: 72]

Пример 2. [Прерывистое подчёркивание.] Рассм. n кв. форм $Q_1, \ldots, Q_n$ и фактор всех коммут. многочленов по $J\langle Q\rangle$, т.е.



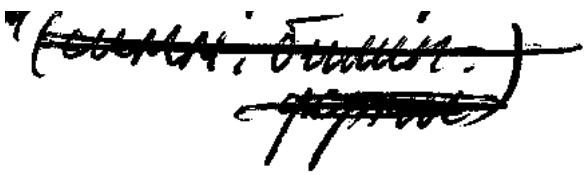
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001296

Сомнительное чтение. После Q_n зачёркнут неразборчивый знак.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001296

Сомнительное чтение. Скобки вокруг Q исправлены. Чтение $J\langle Q\rangle$ передаёт видимые угловые штрихи. В формуле ниже написано $J(Q)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001296

Сомнительное чтение. Справа зачёркнуто «(симм. билин. формы)». Последнее слово зачёркнуто особенно густо.

[Над формулой справа $T(V)$.]



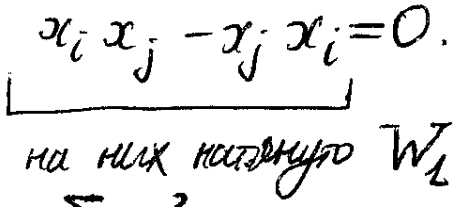
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001296

Сомнительное чтение. Запись $T(V)$ стоит отдельно.

$$A = S(V)/J(Q)$$

Например: [Волнистое подчёркивание.]

$$\sum x_i^2 = 0,$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001296

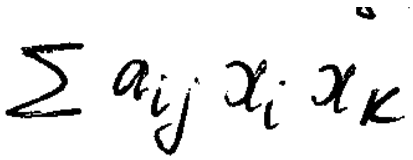
Рисунок и набранное описание.

$\underbrace{x_i x_j - x_j x_i}= 0.$
на них натянуто W_1

W натянуто на W_1 и $\sum x_i^2$.

Их лин. комбинации?

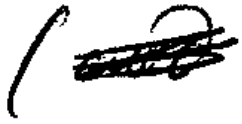
$$\sum a_{ij} x_i x_k, \qquad \begin{aligned} a_{ij} &= -a_{ji}, \quad i \neq j, \\ a_{ii} &= a_{jj}. \end{aligned}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001296

Сомнительное чтение. В сумме $\sum a_{ij} x_i x_k$ у второго множителя написано k.

$$W^{\perp} = \{b_{ij} x_i^* x_j^*; \quad b_{ij} = b_{ji}; \quad \sum b_{ii} = 0\}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001296

Сомнительное чтение. Справа от формулы открывающая скобка и зачёркнутая неразборчивая запись.

симм. матр. со следом 0.

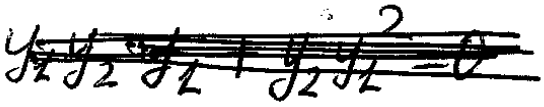
Независимые соотношения: [Волнистое подчёркивание.]

$$y_i y_j + y_j y_i = 0 \text{ при } i \neq j; \qquad y_i^2 = y_j^2 \quad (\forall i, j)$$

Положим $y_i^2 = h$. Тогда

$$y_i y_j + y_j y_i = 2\delta_{ij} h.$$

[Зачёркнуто $y_1 y_2 y_1 + y_2 y_1^2 = 0$.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001296

Сомнительное чтение. Зачёркнутая строка читается как $y_1 y_2 y_1 + y_2 y_1^2 = 0$.

$$y_1^2 y_i = y_i y_1^2 \qquad (\text{т.к. } y_1^2 = y_i^2)$$

$\Rightarrow h \in$ центру! [Волнистое подчёркивание.]